

12. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}}$
13. $f(x, y) = \sqrt{xy}$
14. $f(x, y) = \sqrt{x}\sqrt{y}$
15. $f(x, y) = \sqrt{x + \sqrt{y}}$
16. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$
17. $f(x, y) = \ln(1 + 2x^2 + 4y^2)$
18. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\ln(1 + 2x^2 + 4y^2)}}$
19. $f(x, y) = \sqrt{\ln(1 + x + y)}$
20. $f(x, y) = \ln(y \ln(1 + x + y))$
21. $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - 5y^4}$
22. $f(x, y) = \arccos(x + y)$
23. $f(x, y) = \arcsen(x^2 + y)$
24. $f(x, y) = \arctan \frac{1 + x^2}{1 + y^2}$
25. $f(x, y) = \sqrt{\sinh(2x + y)}$
26. $f(x, y) = \sqrt{\cosh(2x + y)}$
27. $f(x, y) = \sqrt{\sin[\pi(x^2 + y^2)]}$
28. $f(x, y) = \sqrt{y \cos x}$

En los ejercicios 29–33 haga explícito el dominio de la función indicada

29. $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^2 + y^2 + z^2}$
30. $f(x, y, z) = \sqrt{x + y + z} + \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}$
31. $f(x, y, z) = \ln(x^4 \ln^2(y^2 \ln z))$
32. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + 2x_2^2 + 3x_3^3 + 4x_4^4$
33. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}} + \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}$

En los ejercicios 34–40 diga si las funciones dadas son iguales

34. $f(x, y) = \sqrt{x/y}$, $g(x, y) = \sqrt{x}/\sqrt{y}$
35. $f(x, y) = |xy|$, $g(x, y) = |x||y|$
36. $f(x, y) = \ln(x + y)^2$, $g(x, y) = 2 \ln(x + y)$
37. $f(x, y) = \ln(xy)$, $g(x, y) = \ln x + \ln y$
38. $f(x, y) = \ln(x^2/y^4)$, $g(x, y) = \ln x^2 - \ln y^4$
39. $f(x, y) = |\operatorname{sgn}(x + y)|$, $g(x, y) = \operatorname{sgn} |x + y|$
40. $f(x, y) = \operatorname{sgn}^2(1 - x - 4y)$, $g(x, y) = \operatorname{sgn}^{28}(1 - x - 4y)$

En los ejercicios 41–44 determine las funciones $f + g$, fg , f/g , así como sus dominios

41. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(x, y) = 1$

42. $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x - y$

43. $f(x, y) = \sqrt{1 + x + y}$, $g(x, y) = x - y$

44. $f(x, y, z) = \sin(x + y + z)$, $g(x, y, z) = 2 \cos(x + y + z)$

45. ¿Cuál es el rango de la función constante $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c$?

46. ¿Es una función constante un tipo especial de una función lineal?

47. ¿Es una función lineal un tipo especial de una función polinomial?

48. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto U de $\mathbb{R}^n$ y sea λ un número real. Defina la función $\lambda f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como $(\lambda f)(\mathbf{x}) = \lambda f(\mathbf{x})$. Esta función es llamada “producto de la función f por el escalar λ ”. Obsérvese que éste es un caso particular de la operación producto de dos funciones, cuando una de ellas es una función constante. Si $g, h: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son otras dos funciones definidas en U , demuestre que:

a. $f + g = g + f$

b. $f + (g + h) = (f + g) + h$

c. Existe una función $0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f + 0 = f$

d. Dada f , existe una función $-f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f + (-f) = 0$ (la función cero del inciso anterior)

e. $\lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g$, $\lambda \in \mathbb{R}$

f. $(\lambda + \mu)f = \lambda f + \mu f$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

g. $\lambda(\mu f) = \mu(\lambda f) = (\lambda\mu)f$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

h. $1f = f$

Así queda demostrado que el conjunto de todas las funciones reales definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial (real) con las operaciones de suma (definida en esta sección) y producto por escalares (definida en este ejercicio).

(*) 49. ¿Existen funciones inyectivas $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en un abierto U de $\mathbb{R}^2$?

2.2 Geometría de las funciones de varias variables

Para funciones reales de una variable real $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tenemos una representación geométrica de ellas, a saber, su gráfica (figura 1).

En el caso de una función de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definimos (análogamente al caso de una función de una variable) la *gráfica* de f como el conjunto

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U, y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

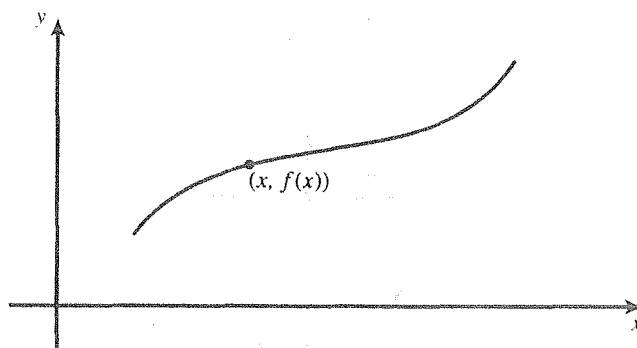


Figura 1. La gráfica de la función $y = f(x)$

Obsérvese que éste es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^{n+1}$. Así, si $n = 1$, tenemos la gráfica de la función $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como el subconjunto del espacio $\mathbb{R}^2$

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in U, y = f(x)\}$$

tal como se dijo al principio de la sección.

Si $n = 2$, la gráfica de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es el subconjunto del espacio $\mathbb{R}^3$

$$\{(x, y, z) \mid (x, y) \in U, z = f(x, y)\}$$

Podemos visualizar este subconjunto del espacio $\mathbb{R}^3$ como una “superficie en el espacio”, poniendo los puntos de $U \subseteq \mathbb{R}^2$ en el plano $z = 0$ y los valores de $z = f(x, y)$ correspondientes en el eje z .

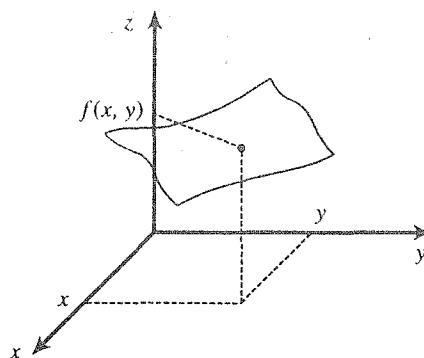


Figura 2. Gráfica de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

En otras palabras, la gráfica de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, es la gráfica de la superficie $z = f(x, y)$.

Para $n \geq 3$, la gráfica de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ya no puede ser visualizada, pues se encuentra en el espacio $(n + 1)$ -dimensional (≥ 4 -dimensional). Es por este hecho que todos los conceptos importantes (por ejemplo, los relacionados a la diferenciabilidad) sobre funciones de varias variables, se ejemplifican de preferencia con funciones de 2 variables, pues en este caso tenemos representaciones geométricas concretas de las gráficas de ellas, donde es posible “ver” el concepto estudiado.

Ejemplo 1. La gráfica de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$ es un paraboloide cuyo aspecto es

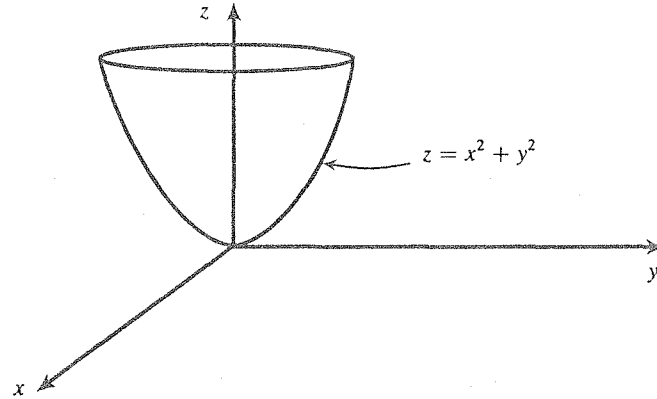


Figura 3. Gráfica de $f(x, y) = x^2 + y^2$. ■

Ejemplo 2. La gráfica de la función constante $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = k$, es un plano paralelo al plano xy , separado de éste una distancia de k unidades (hacia arriba si $k > 0$ o hacia abajo si $k < 0$).

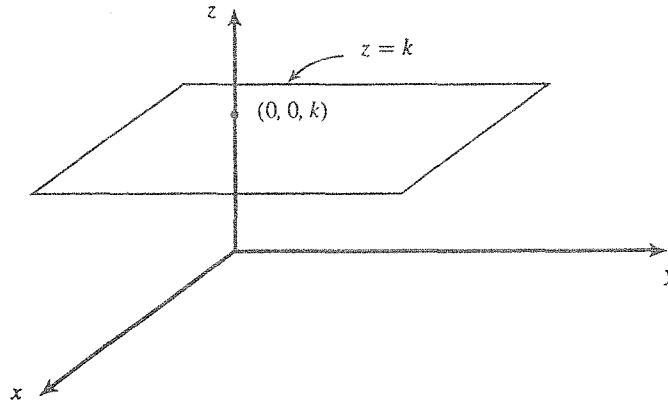


Figura 4. Gráfica de la función constante $f(x, y) = k$. ■

Ejemplo 3. La gráfica de la función lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax + by + c$, es un plano que pasa por el punto $(0, 0, c)$ y un vector normal al plano es $(a, b, -1)$, (ó $(-a, -b, 1)$) como el mostrado en la figura 5). El ejemplo 2 es un caso particular de este ejemplo con $a = b = 0$.

Nótese la analogía con el caso de la función lineal $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = mx + b$. Esta es una recta en el plano $\mathbb{R}^2$ que pasa por $(0, b)$ y su vector normal es $(m, -1)$ (figura 6).

Una generalización de la función lineal de este ejemplo es la función lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$$

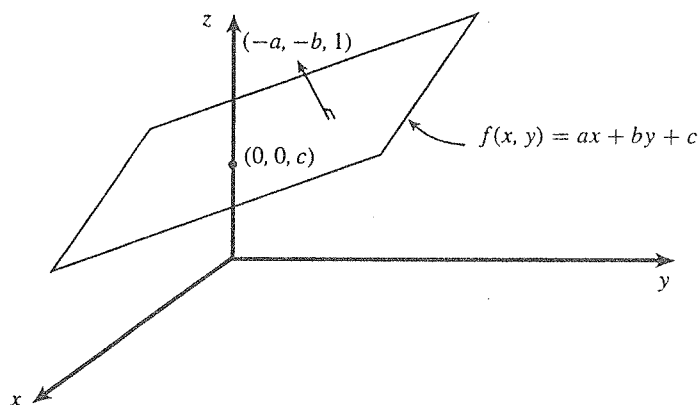


Figura 5. Gráfica de la función lineal $f(x, y) = ax + by + c$.

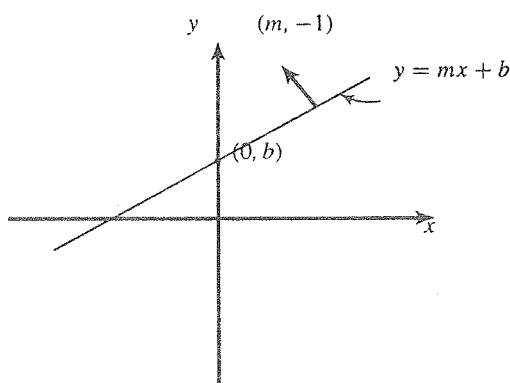


Figura 6. La función lineal de una variable $f(x) = mx + b$.

cuya gráfica es entonces el subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n, y) \mid y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b\}$$

Esta gráfica, aunque no podamos verla, decimos que es un “hiperplano” en $\mathbb{R}^{n+1}$ que pasa por $(0, 0, \dots, 0, b)$ y cuyo vector normal es $(a_1, a_2, \dots, a_n, -1)$. ■

Ejemplo 4. Recordemos que la ecuación $x^2 + y^2 = r^2$ no representa (globalmente) función alguna $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pues al tratar de despejar “y” nos queda $y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$ de donde vemos que para cada valor de $x \in I = [-r, r]$, tenemos un par de valores asociados para “y”, $\pm\sqrt{r^2 - x^2}$ con lo cual se viola la definición de función. Sabemos sin embargo que cada una de las expresiones $f_1(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $f_2(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$ sí representan funciones del tipo $f_{1,2}: [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$, cuyas gráficas son los semicírculos superior e inferior, respectivamente, del círculo $x^2 + y^2 = r^2$, con centro en el origen y radio r . Del mismo modo la expresión $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ no representa (globalmente) función alguna $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pues al tratar de escribir $z = f(x, y)$ nos quedaría, igual que en el caso anterior, $z = \pm\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$. Empero, las expresiones $f_1(x, y) = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$,

$f_2(x, y) = -\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$ sí representan dos funciones del tipo $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en donde $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, cuyas gráficas son la semiesfera superior e inferior, respectivamente, de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, con centro en el origen y radio r .

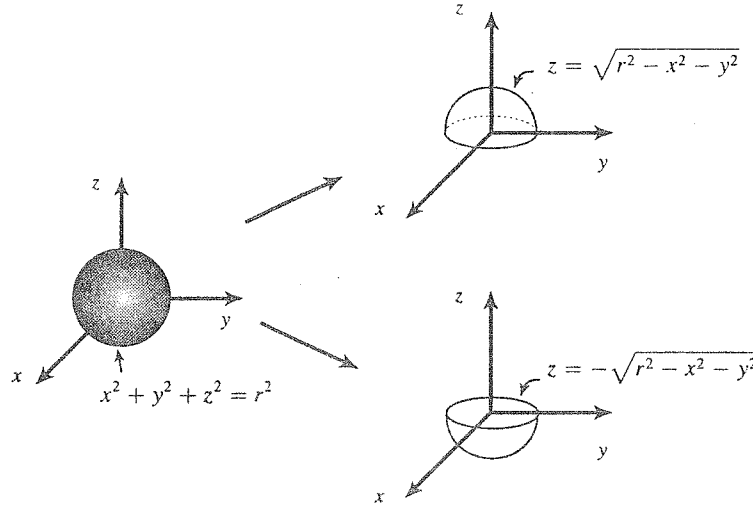


Figura 7. La esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ y las funciones f_1 y f_2 que de ella se derivan.

Yendo más lejos, decimos que la “esfera en $\mathbb{R}^{n+1}$ ”, con centro en el origen y radio r (cuando $r = 1$ es denotada por S^n) dada por

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 + z^2 = r^2$$

define dos funciones del tipo $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$U = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq r^2\}$$

a saber

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{r^2 - x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_n^2}$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = -\sqrt{r^2 - x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_n^2}$$

cuyas gráficas son las “semiesfera superior e inferior” de la esfera dada respectivamente.

Es común identificar a una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con su gráfica. Así, en algunas ocasiones nos referimos (en base a los ejemplos anteriores) a:

- (*) “el paraboloide $f(x, y) = x^2 + y^2$ ”.
- (*) “el plano $f(x, y) = ax + by + c$ ”.
- (*) “la semiesfera superior $f(x, y) = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$ ”, etc.

En muchas ocasiones, dibujar (o simplemente bosquejar) la gráfica de una función de dos variables resulta una tarea altamente complicada. Por eso hay algunos procedimientos alternativos que nos

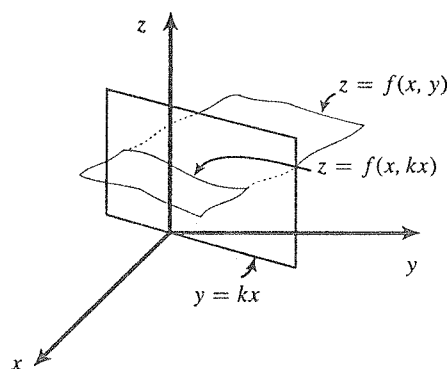


Figura 8. Intersección con planos $y = kx$.

permiten tener una descripción geométrica parcial de la gráfica de la función. Uno de ellos consiste en cortar la superficie $z = f(x, y)$ con planos del tipo $y = kx$ y estudiar el tipo de curvas así resultantes (las curvas $z = f(x, kx)$). En particular, se estudian las curvas resultantes de cortar la superficie con los planos xz ($y = 0$) y yz ($x = 0$).

Ejemplo 5. Consideremos la función $z = f(x, y) = x^2 + y^2$. Cuando $y = 0$, nos queda la curva $z = x^2$ (en el plano zx), y cuando $x = 0$ nos queda la curva $z = y^2$ (en el plano zy). Ambas son parábolas con vértice en el origen que abren hacia arriba. Más aún, si $y = kx$, nos queda $z = (1 + k^2)x^2$ que también es una parábola de las mismas características que las anteriores.

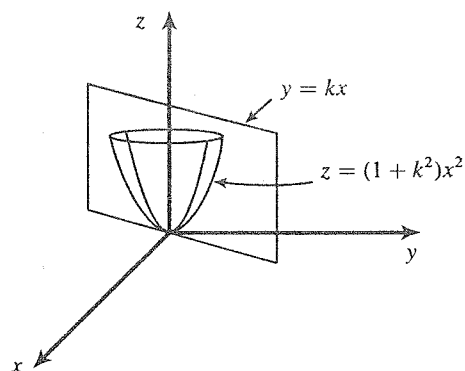


Figura 9. Intersección del paraboloide $f(x, y) = x^2 + y^2$ con los planos $y = kx$.

Ejemplo 6. La gráfica de la función $z = 1 - x - y$ es un plano. Cuando $y = 0$, nos queda la recta $z = 1 - x$. En general, cortando con $y = kx$, nos queda la recta $z = 1 - (1 + k)x$ (figura 10).

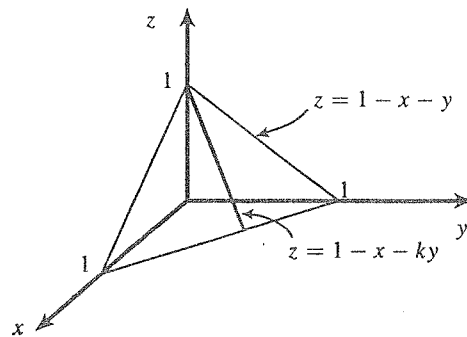


Figura 10. Intersección del plano $z = 1 - x - y$ con $y = kx$. ■

Otro concepto importante que también se usa como ayuda para tener representaciones geométricas parciales de gráficas de funciones de dos variables, es el de “nivel constante” de una función: dada la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, y el número $c \in \text{rango de } f$, se define el *nivel c de la función f* como el conjunto de puntos de U que f manda a c . Es decir

$$\{x \in U \mid f(x) = c\} = f^{-1}(c)$$

Esquemáticamente

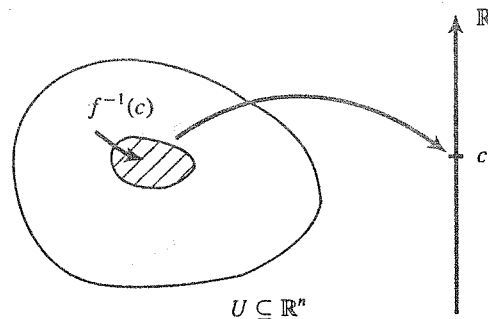


Figura 11. Nivel c de f .

Nótese que éste es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^n$, de modo que cuando $n = 1$, es un subconjunto de números reales; cuando $n = 2$, es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^2$, el cual es en muchas ocasiones una curva llamada *curva de nivel* (de la función f correspondiente al nivel $z = c$). Cuando $n = 3$, el nivel c de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^3$, el cual es también, en muchas ocasiones, una superficie llamada *superficie de nivel*.

Ejemplo 7. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. El nivel 1 de esta función está constituido por

$$f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x = 1\} = \{x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

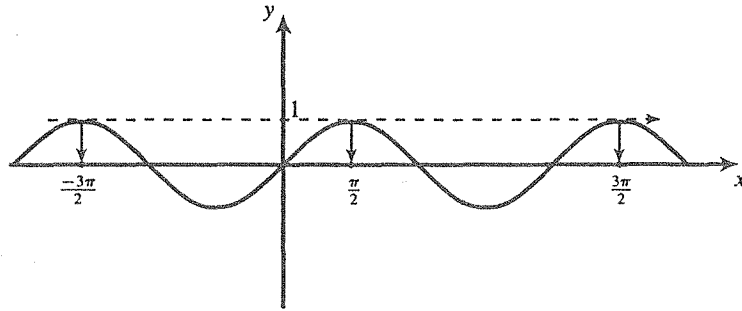


Figura 12. El nivel 1 de la función $f(x) = \sin x$.

En este caso el nivel 1 está constituido por una infinidad de puntos aislados. Para la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn} x$ tenemos que el nivel 1 es

$$f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid \operatorname{sgn} x = 1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$$

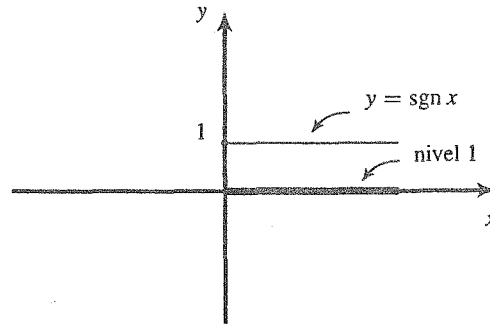


Figura 13. El nivel 1 de la función $f(x) = \operatorname{sgn} x$.

En este caso el nivel 1 está formado por todas las x de la parte positiva de la recta real. Para la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$, el nivel 1 es

$$f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x + 3 = 1\} = \{x = -1\}$$

En este caso el nivel 1 está formado por un único punto (figura 14).

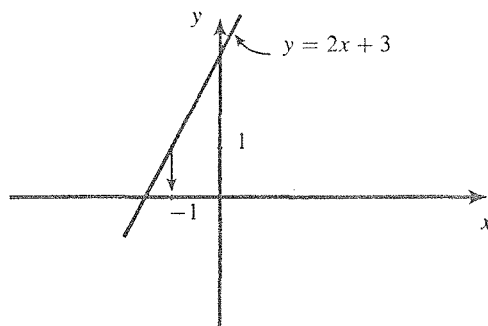


Figura 14. El nivel 1 de la función $f(x, y) = 2x + 3$.

Nótese también que el nivel c de la superficie $z = f(x, y)$ se puede interpretar geoméricamente como la intersección de dicha superficie con el plano $z = c$ (al resolver simultáneamente las ecuaciones $z = f(x, y)$ y $z = c$ se obtiene $f(x, y) = c$), la cual es, como dijimos, (en algunos casos) una curva en el plano.¹ Esta curva (de nivel) es $f(x, y) = c$, la cual, de manera natural, se identifica como una curva *del plano xy*. Obsérvese, sin embargo, que bajo la perspectiva de la intersección de la superficie con el plano $z = c$, esta curva se debe encontrar en el *plano* $z = c$ (pues al resolver simultáneamente el sistema $z = f(x, y)$, $z = c$, se obtienen las ternas $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $f(x, y) = c$, y $z = c$. De este modo la curva $f(x, y) = c$ que dibujamos en el plano xy es la proyección en este plano de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $z = c$.

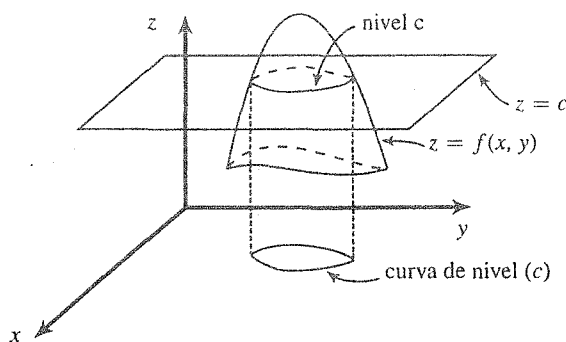


Figura 15. La intersección de $z = f(x, y)$ con $z = c$.

Ejemplo 8. Consideremos nuevamente la función del ejemplo 1, $f(x, y) = x^2 + y^2$. Nótese que $f(x, y) \geq 0 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, de modo que el rango de f está formado por los reales no negativos. Sea

¹En este momento no podemos decir en qué casos la intersección de la gráfica de la función $z = f(x, y)$ con el plano $z = c$ produce una curva en el plano, pues, entre otras cosas, no sabemos aún lo que en matemáticas se entiende por "curva". Este es un importante concepto con el que se trabajará ampliamente en el capítulo 5. Aun identificando "curva" con "gráfica de una función real de variable real", la cuestión de cuándo la intersección mencionada produce una curva es un asunto no trivial que se discutirá en el capítulo 3.

pues $c \geq 0$. El nivel c de la función f es el conjunto

$$f^{-1}(c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = c\}$$

Si $c = 0$, éste se reduce al punto $(0, 0)$. Si $c > 0$, $f^{-1}(c)$ es un círculo con centro en el origen y radio $\sqrt{c}$. Estos círculos constituyen las curvas de nivel de la función f .

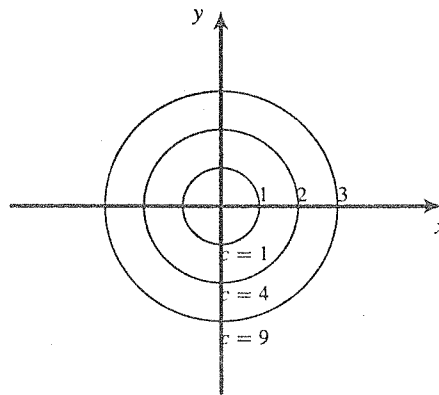


Figura 16. Curvas de nivel de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. ■

Ejemplo 9. Sea $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Las curvas de nivel de esta función son los círculos $x^2 + y^2 = c^2$, que tienen el mismo aspecto de las curvas de nivel de la función del ejercicio anterior. Nótese que, sin embargo, la curva de nivel 2 de la función del ejercicio anterior no corresponde a la curva del nivel 2 de esta función.

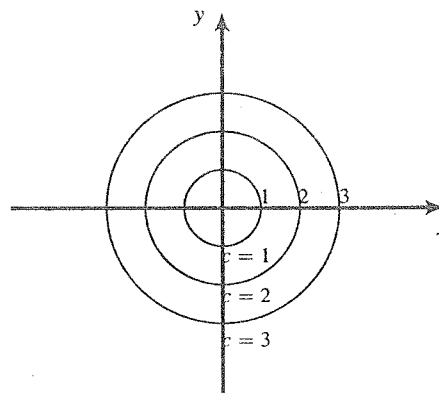


Figura 17. Curvas de nivel de la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Continuando con este ejemplo, si usamos las ideas expuestas en los ejemplos 5 y 6 anteriores, vemos que con $y = 0$ obtenemos la curva $z = \sqrt{x^2} = |x|$, y con $x = 0$ la curva $z = \sqrt{y^2} = |y|$. Más aún, intersectando con el plano $y = kx$ obtenemos la curva $z = \sqrt{1 + k^2}|x|$. Es fácil ver, con esto, que la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es un cono con vértice en el origen y que abre hacia arriba (figura 18).

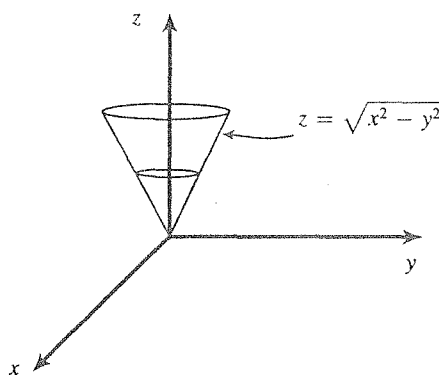


Figura 18. Intersecciones del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $z = c$ y $y = kx$.

Ejemplo 10. La función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$, tiene por nivel c ($c > 0$) a

$$f^{-1}(c) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = c\}$$

Obsérvese que si $n = 2$, este es el ejemplo 8 anterior. Con $n = 3$, la función $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, tiene por superficie de nivel a la esfera $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = c$.

Ejemplo 11. Consideremos, como último ejemplo, la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - y^2$. Esta es una función interesante que nos servirá posteriormente para ejemplificar algunos conceptos que aparecerán en nuestro estudio de la diferenciabilidad de funciones de varias variables. Téngase presente en principio que el rango de f es todo $\mathbb{R}$. Si $c > 0$, las curvas de nivel de esta función están constituidas por hipérbolas del tipo $x^2 - y^2 = c$, en tanto que si $c < 0$, las hipérbolas son del tipo $y^2 - x^2 = -c$. Para $c = 0$, tenemos $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 0$, que son dos rectas que se cortan en el origen, a saber $y = x$, $y = -x$.

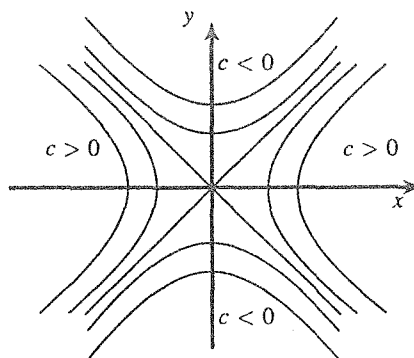


Figura 19. Curvas de nivel de la función $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Véase también que la intersección de la superficie $z = x^2 - y^2$ con $y = 0$ es la parábola $z = x^2$, que tiene vértice en el origen y abre hacia arriba, en tanto que si intersectamos tal superficie con $x = 0$,

obtenemos la parábola $z = -y^2$, cuyo vértice está en el origen y *abre hacia abajo*. Esta superficie presenta pues un comportamiento interesante alrededor del origen. Su forma es la de una “silla de montar”. Con este nombre nos referiremos a ella en adelante.

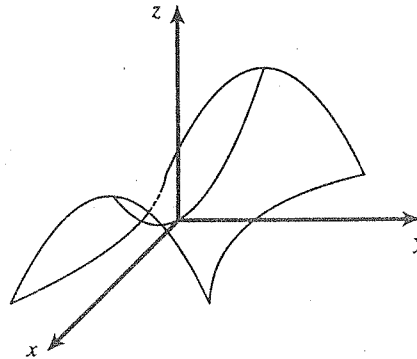


Figura 20. Gráfica de la función $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 2)

1. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, z = f(x, y)$.
 - a. Sea $g(x, y) = f(x, y) + k$, en donde k es un número real dado. ¿Dónde se define la función g ? ¿Cómo es la gráfica de la función g respecto de la gráfica de la función f ? Ejemplifique con la función $g(x, y) = x^2 + y^2 + 3$.
 - b. Sea $g(x, y) = f(x - x_0, y - y_0)$, donde (x_0, y_0) es un punto de $\mathbb{R}^2$ dado. ¿Dónde se define la función g ? ¿Cómo es la gráfica de la función g respecto de la gráfica de la función f ? Ejemplifique con la función $g(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 3)^2$.
 - c. Sea $g(x, y) = f(-x, -y)$. ¿Dónde se define la función g ? ¿Cómo es la gráfica de la función g respecto de la gráfica de la función f ? Ejemplifique con la función $g(x, y) = (-x - 2)^2 + (-y + 3)^2$ (usando la gráfica del inciso anterior).
 - d. Sea $g(x, y) = -f(x, y)$. ¿Dónde se define la función g ? ¿Cómo es la gráfica de la función g respecto de la gráfica de la función f ? Ejemplifique con la función $g(x, y) = -x^2 - y^2$.
2. Para cada una de las funciones lineales $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas a continuación, dé un vector normal al plano que representa la función, así como un punto por el que éste pasa.

a. $f(x, y) = 3x - 2y + 3$	d. $f(x, y) = y$
b. $f(x, y) = -x + y - 1$	e. $f(x, y) = x + 7$
c. $f(x, y) = x$	f. $f(x, y) = 2$
3. Dé un ejemplo de una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 - a. cuyo nivel 1 sea $\{x = 1\}$
 - b. cuyo nivel 1 sea $\{x = 1, x = 3\}$

- c. cuyo nivel 1 sea $\{1 \leq x \leq 3\}$
 - d. cuyo nivel 1 sea $\{x|x \in \mathbb{Z}\}$
 - e. cuyo nivel 1 sea $\mathbb{R}$.
4. ¿Verdadero o falso? La función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida en $I \subseteq \mathbb{R}$ es biyectiva si y sólo si para cada $c \in \mathbb{R}$ el nivel c de f consta de un solo punto.
5. En el texto se dijo que el nivel constante de una función de dos variables $z = f(x, y)$ era “en muchas ocasiones” una curva. Digamos que si $c \in \text{rango de } f$, la curva sería $f(x, y) = c$. Dé un ejemplo en el que $f(x, y) = c$ no es una curva en el plano. Ahora bien, dé un ejemplo de una función $z = f(x, y)$ y un valor $c \in \text{rango de } f$, de modo que:
- a. $f(x, y) = c$ sea un punto;
 - b. $f(x, y) = c$ sea el primer cuadrante del plano xy , sin incluir a los ejes.
 - c. $f(x, y) = c$ sea todo el plano $\mathbb{R}^2$.
6. Describa las curvas de nivel de una función lineal $f(x, y) = ax + by + c$.
7. A la gráfica de la función $f(x, y) = ax^2 + by^2$ se le llama “paraboloide elíptico”. ¿Cómo son las curvas de nivel de esta función?
8. Se define la función “mínimo de dos números”, $\text{mín}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$\text{mín}(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq y \\ y & \text{si } y < x \end{cases}.$$

Obtenga $\text{mín}(1, -1)$, $\text{mín}(3, \pi)$, $\text{mín}(3, e)$. Demuestre que la gráfica de esta función es simétrica respecto del plano $y = x$. Describa las curvas de nivel de esta función.

9. Se define la función “máximo de dos números”, $\text{máx}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$\text{máx}(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y \\ y & \text{si } y > x \end{cases}.$$

Obtenga $\text{máx}(2^{1/2}, 2^{3/2})$, $\text{máx}(2^{-1/2}, 2^{-3/2})$. Demuestre que la gráfica de esta función es simétrica respecto del plano $y = x$. Describa las curvas de nivel de esta función. ¿A qué es igual la función $z = \text{mín}(\text{máx}(x, y), \text{mín}(x, y))$?

10. a. Describa las curvas de nivel de la función $z = \text{mín}(|x|, |y|)$.
- b. Describa las curvas de nivel de la función $z = \text{máx}(|x|, |y|)$.
- c. Describa las curvas de nivel de la función $z = \text{mín}(x^2, y)$.
11. Dé un ejemplo de una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
- a. cuyo nivel 1 sea la curva $y = \sin x$.
 - b. cuyo nivel -7 sea la curva $y = \sqrt{x^6 + \ln^8 x}$.
 - c. cuyo nivel 126 sea la curva $y^4 x + x^3 y - 5 = 0$.
 - d. cuyo nivel 0 sea el conjunto de puntos del interior del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ (sin incluir la frontera).

12. Sea $\phi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de una variable real, con rango $J \subseteq \mathbb{R}$. Dé una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cuyo nivel c sea la gráfica de la función ϕ . ¿Dónde se define la función f ?
13. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, y sean α y β dos números de su rango ($\alpha \neq \beta$). Sean $C_1 = f^{-1}(\alpha)$, $C_2 = f^{-1}(\beta)$ los niveles constantes correspondientes a α y β . Viendo a C_1 y C_2 como subconjuntos del plano xy , demuestre que éstos tienen intersección vacía (es decir, dos curvas de nivel de una función de dos variables no se pueden intersectar).
14. Sea $f(x, y) = (y - x^2 + 1)(y + x^2 - 1)$. Demuestre que el nivel cero de esta función está formado por las curvas $y = x^2 - 1$, $y = 1 - x^2$, las cuales se cortan en $(1, 0)$ y en $(-1, 0)$. ¿Contradice esto el resultado del ejercicio anterior? Explique.
15. Discuta la siguiente afirmación: el nivel cero de una función $z = f(x, y)$ es “la manera” como dicha superficie “pasa por el plano xy ”.

En los ejercicios 16–24, describa las curvas de nivel de las funciones indicadas. Haga una gráfica mostrando algunas de estas curvas.

16. $f(x, y) = |x| - y$
17. $f(x, y) = x - |y|$
18. $f(x, y) = |x - y|$
19. $f(x, y) = \sqrt{xy}$
20. $f(x, y) = \frac{x}{y}$
21. $f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2}$
22. $f(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$
23. $f(x, y) = (\operatorname{sgn} x)y$
24. $f(x, y) = \arcsen(x + y)$
25. En el texto se dijo que el nivel constante de una función de tres variables $u = f(x, y, z)$ era “en muchas ocasiones” una superficie. Digamos que si $c \in$ rango de f , la superficie sería $f(x, y, z) = c$. Dé un ejemplo en el que $f(x, y, z) = c$ no es una superficie en el espacio. Más aún, dé un ejemplo de una función $u = f(x, y, z)$ y un valor $c \in$ rango de f , tal que:
- $f(x, y, z) = c$ sea un punto;
 - $f(x, y, z) = c$ sea la línea $x = y = z$;
 - $f(x, y, z) = c$ sea el primer octante del espacio xyz , sin incluir los planos coordenados.
26. Describa las superficies de nivel de la función lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = ax + by + cz + d$.
27. Dé una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
- cuyo nivel 1 sea la superficie $z = x^2 + y^2$.
 - cuyo nivel -7 sea la superficie $z = \ln^2(\sin^4(x + y^8) + 7)$.
 - cuyo nivel 126 sea la superficie $xz^3 + x^2y^5z^2 - 23yz + 128 = 0$.
 - cuyo nivel 0 sea el conjunto de puntos del interior de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sin incluir la frontera).

28. Sea $\phi: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el subconjunto U de $\mathbb{R}^2$, con rango $J \subseteq \mathbb{R}$. Sea c un punto de J . Dé una función $u = f(x, y, z)$ cuyo nivel c sea la superficie $z = \phi(x, y)$. ¿Cuál es el dominio de f ?
29. Discuta la siguiente afirmación: el nivel cero de una función $u = f(x, y, z)$ es “la manera” como la hipersuperficie, gráfica de f , “atraviesa el espacio $\mathbb{R}^3$ ”.
30. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, y sean α y β dos números de su rango. Sean $S_1 = f^{-1}(\alpha)$, $S_2 = f^{-1}(\beta)$ los niveles constantes correspondientes a α y β ($\alpha \neq \beta$). Demuestre que S_1 y S_2 son disjuntos (es decir, dos superficies de nivel de una función de tres variables no se pueden intersectar). En general, si $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, y sean α y β dos números de su rango. Demuestre que $f^{-1}(\alpha) \cap f^{-1}(\beta) = \emptyset$.

En los ejercicios 31–36, describa las superficies de nivel de las funciones $u = f(x, y, z)$ dadas.

31. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$
32. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$
33. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$
34. $f(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 + 10z^2$
35. $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{z}$
36. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 15z$
37. (Superficies de revolución). Situémonos en el espacio $\mathbb{R}^3$. Piense en una curva en el semiplano superior del plano yz , digamos la gráfica de una función no negativa $z = f(y)$. Si ponemos a girar esta gráfica, teniendo como eje de giro el eje z , obtenemos una superficie S en $\mathbb{R}^3$, llamada *superficie de revolución*. Obsérvese que un punto $p = (0, y, z) \in \mathbb{R}^3$ de la gráfica de $z = f(y)$, girará en un círculo C alrededor del eje z . Este círculo deberá ser una curva de nivel de la superficie S . Es decir, *todos los puntos* (x, y) *del círculo* C (viéndolo proyectado en el plano xy), *deben tener la misma imagen* z . La distancia de un punto cualquiera (x, y) de C al origen es $\sqrt{x^2 + y^2}$. Es claro entonces que la función cuya gráfica es la superficie de revolución S es $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$.
- Considere la parábola $z = y^2$ (en el plano zy). Demuestre que la superficie de revolución que se obtiene al girar esta parábola alrededor del eje z es el paraboloides $z = x^2 + y^2$.
 - Considere la función valor absoluto $z = |y|$ (en el plano zy). Demuestre que la superficie de revolución que se obtiene al girar la gráfica de $z = |y|$ alrededor del eje z es el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
 - Determine la superficie de revolución que se obtiene al girar el semicírculo superior $z = \sqrt{a^2 - y^2}$ alrededor del eje z .
 - Determine la superficie de revolución que se obtiene al girar la catenaria $z = \cosh y$ alrededor del eje z .
 - Demuestre que la superficie $z = e^{-(x^2 + y^2)}$ es una superficie de revolución. ¿Qué aspecto tiene?
 - ¿Podría considerar un plano como superficie de revolución?

38. (Más superficies de revolución...)

- Suponga que la gráfica de la función $y = f(z)$, dibujada sobre el plano zy , gira alrededor del eje y . Demuestre que se obtiene así una superficie de revolución cuya ecuación es $y = f(\sqrt{z^2 + x^2})$.
- Suponga que la gráfica de la función $x = f(z)$, dibujada sobre el plano zx , gira alrededor del eje x . Demuestre que se obtiene así una superficie de revolución cuya ecuación es $x = f(\sqrt{z^2 + y^2})$.
- ¿Las superficies descritas en los incisos **a** y **b** pueden ser gráficas de una función $z = \phi(x, y)$? Explique.
- ¿Las superficies descritas en los incisos **a** y **b** pueden ser superficies de nivel de una función $u = \psi(x, y, z)$? Explique.

2.3 Límites y continuidad

Para poder abordar adecuadamente el estudio de la diferenciabilidad de funciones de varias variables es necesario tener algunos conceptos sobre límites y continuidad de estas funciones. No es objeto de esta obra un acercamiento riguroso y exhaustivo de esta parte de la teoría. Por una parte, establecer “rigurosamente” los resultados que, sobre límites y continuidad, aparecen en el estudio de las funciones de varias variables, requiere un trabajo previo con la topología del espacio $\mathbb{R}^n$, lo cual no debe interesar demasiado en un primer curso de cálculo (si el objetivo del curso fuera hacer “análisis”, la historia sería otra). Por otra parte, el estudio de los límites y la continuidad poco ayuda, a posteriori, a entender las técnicas del cálculo en el espacio $\mathbb{R}^n$, siendo éstas uno de los objetivos importantes en un primer curso sobre esta materia.

La exposición que se presenta a continuación puede parecer poco ambiciosa para algunos, o quizá demasiado pretenciosa para otros. Para los últimos dejamos al profesor la decisión de tomar sólo alguna parte de este material, o sugerir la profundidad con que se debe estudiar. Para los primeros presentamos algunas demostraciones *opcionales* de varios resultados que aparecen en esta parte de la teoría, al mismo tiempo que se recomienda estudiar algunos de los excelentes libros de análisis matemático que existen actualmente en el mercado.

Al encontrarnos con el estudio de los límites de las funciones de varias variables, se ponen al descubierto las grandes dificultades de pasar del cálculo de una al de varias variables: para funciones de una variable sus dominios son “pedazos de la recta”, muchas veces intervalos, cuyas descripciones son en general fáciles de entender. Para una función de n variables, su dominio es un “pedazo de $\mathbb{R}^n$ ”, y... aquí empiezan los problemas. ¿Cómo son los subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ “equivalentes” a los subconjuntos de $\mathbb{R}$? Esta es una pregunta cuya respuesta puede ser muy complicada, y pertenece a la parte de la matemática llamada “topología”. Lo que a continuación haremos es estudiar solamente aquellos conceptos “topológicos” que nos hagan lo más eficiente posible el camino para comprender los conceptos de límite y continuidad para una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Recordemos primeramente el concepto de límite para una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$. Sea $x_0 \in I$. Aceptamos que $f(x_0)$ puede no existir, es decir que f esté definida en $I - \{x_0\}$. Decir que el límite de $f(x)$, cuando x tiende a x_0 , es L , significa que estando x cerca de x_0 se tiene $f(x)$ cerca de L . El concepto de “cercanía” en la recta lo podemos establecer rigurosamente con la idea de “vecindad”: una vecindad de centro x_0 y radio r es el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < r\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x_0 - r < x < x_0 + r\}$$

es decir, en este conjunto están las x “vecinas a x_0 en menos que r ”. Con este concepto, decíamos que el límite de $f(x)$ es L , que se escribe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, si siempre que se diera una vecindad con centro en L y radio $\epsilon > 0$ (en la recta de las imágenes de la función) uno podía conseguir una vecindad con centro en x_0 y radio $\delta > 0$ con la propiedad de que cualquier x que esté en esta vecindad (excepto posiblemente x_0) tuviese su imagen dentro de la vecindad dada. Es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ significa que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

lo cual se ve geométricamente como (figura 1)

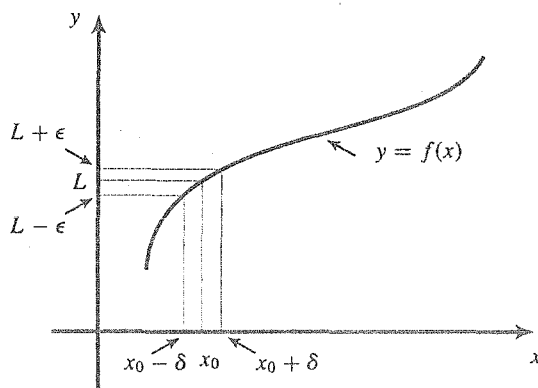


Figura 1. Interpretación geométrica de la expresión $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

El concepto de límite para funciones de varias variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ será, en esencia, el mismo. El problema que se nos presenta ahora es que cuando queramos hablar de “cercanía” para la x de la función (que vive en $\mathbb{R}^n$) las vecindades ya no nos servirán (para las imágenes de $f(x)$ seguirán sirviendo). Tendremos que comenzar entonces por introducir un concepto que generalice la idea de vecindad que teníamos en la recta, con el cual podamos establecer rigurosamente la frase “cuando $x \in \mathbb{R}^n$ esté cerca de $x_0 \in \mathbb{R}^n$...”. La herramienta básica que usaremos para nuestro propósito es la de “bola abierta”, que se da en la siguiente definición.

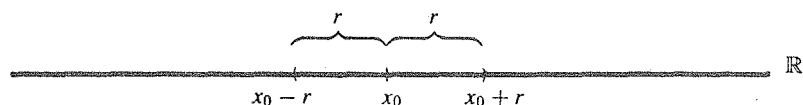
Definición. (bola abierta) Sea $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola abierta de centro en x_0 y radio r , denotada por $B(x_0, r)$, es el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$ que distan de x_0 en menos que r . Es decir

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}$$

Recordemos que la norma (euclidiana) del vector $x - x_0$, que aparece en la definición anterior, es (por definición) la distancia entre x y x_0 . Es por eso que la desigualdad $\|x - x_0\| < r$ se cumple precisamente para aquellos puntos $x \in \mathbb{R}^n$ cuya distancia a x_0 es menor que r .

Veamos cómo son las bolas abiertas en $\mathbb{R}$. En este caso

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < r\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x_0 - r < x < x_0 + r\}$$

Figura 2. Una bola abierta en $\mathbb{R}$.

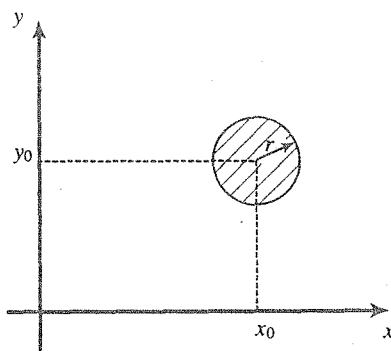
que geométicamente se ve como en la figura 2

Es decir, las bolas abiertas de $\mathbb{R}$ son precisamente nuestras viejas conocidas “vecindades con centro en x_0 y radio r ”, que nos daban una descripción de las x “vecinas a x_0 en menos que r ”. Es precisamente esta misma idea la que recoge el concepto de “bola abierta en $\mathbb{R}^n$ ”.

Para $n = 2$, escribiendo $\mathbf{x} = (x, y)$, $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$, tenemos

$$\begin{aligned} B(\mathbf{x}_0, r) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x - x_0, y - y_0)\| < r\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\} \end{aligned}$$

Es decir, la bola $B(\mathbf{x}_0, r)$, está constituida por los puntos interiores a la circunferencia $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$, o sea, los puntos que distan de (x_0, y_0) menos que r .

Figura 3. Bola abierta en $\mathbb{R}^2$.

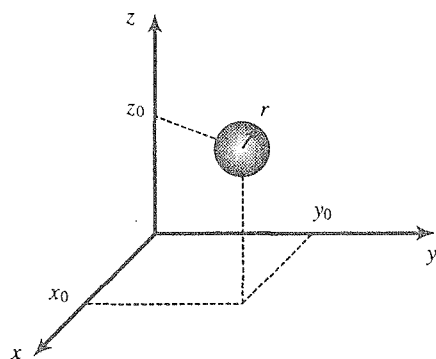
Igualmente, para $n = 3$, si $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, tenemos

$$B(\mathbf{x}_0, r) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < r^2\}$$

que es un conjunto que describe a los puntos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ vecinos de $\mathbf{x}_0$ en menos que r . Estos son los puntos interiores de una esfera con centro en $\mathbf{x}_0$ y radio r (figura 4).

Definamos ahora lo que se entiende por “conjunto abierto”.

Definición. (conjunto abierto). Se dice que el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un *conjunto abierto* de $\mathbb{R}^n$, si para cada $\mathbf{x}_0 \in U$ existe un $r > 0$ tal que $B(\mathbf{x}_0, r) \subset U$. ■

Figura 4. Bola abierta en $\mathbb{R}^3$.

Es decir, el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ será abierto si cuando tomamos un punto x_0 de él, este siempre tiene vecinos (en una bola abierta de centro en x_0 y algún radio $r > 0$) que siguen viviendo dentro de U . Obsérvese que no importa qué tan grande o pequeña sea la bola donde viven los vecinos de x_0 . Lo que importa es que tales vecinos (que viven en la bola) existan. De hecho, es fácil imaginar que a medida que x_0 esté más cerca de “la frontera de U ” (si es que existe), los vecinos de la definición anterior vivirán en una bola cada vez más pequeña.

La idea intuitiva de un conjunto abierto es, pues, un conjunto “que no incluye su frontera”

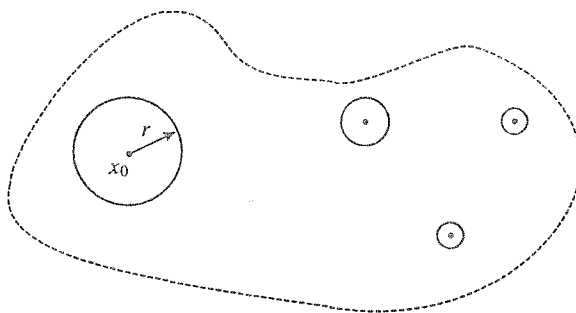


Figura 5. Un conjunto abierto.

Un intervalo abierto es un conjunto abierto de $\mathbb{R}$. Debe ser claro que todo el espacio $\mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto. También el conjunto vacío $\emptyset$ es abierto (¿por qué?).

Ejemplo 1. Hay una infinidad de ejemplos de conjuntos abiertos. Daremos ahora algunos de ellos. Más que pensar en “cómo justificar” que el conjunto es abierto, es mejor desarrollar una cierta intuición que nos diga convincentemente “tal conjunto es abierto y tal otro no lo es”. Una bola abierta es un conjunto abierto [demostración opcional: Considere la bola $B(\bar{x}, s) \subset \mathbb{R}^n$ de centro en $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y radio $s > 0$. Para ver que este es un conjunto abierto tome cualquier $x_0 \in B(\bar{x}, s)$. Veremos que existe $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subset B(\bar{x}, s)$. De hecho, sea $r = s - \|x_0 - \bar{x}\|$. Observe que $r > 0$ pues

siendo $\mathbf{x}_0$ un elemento de $B(\bar{\mathbf{x}}, s)$, se tiene $\|\mathbf{x}_0 - \bar{\mathbf{x}}\| < s$. Tome cualquier $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_0, r)$. Se tienen las siguientes implicaciones

$$\begin{aligned} \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_0, r) &\Rightarrow \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| < r \Rightarrow \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| < s - \|\mathbf{x}_0 - \bar{\mathbf{x}}\| \\ &\Rightarrow \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{x}_0 - \bar{\mathbf{x}}\| < s \\ &\Rightarrow \|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{x}_0 - \bar{\mathbf{x}}\| < s \quad \left(\begin{array}{l} \text{la primera desigualdad} \\ \text{es la desigualdad triangular} \end{array} \right) \\ &\Rightarrow \mathbf{y} \in B(\bar{\mathbf{x}}, s) \end{aligned}$$

Con esto se tiene entonces que $B(\mathbf{x}_0, r) \subset B(\bar{\mathbf{x}}, s)$. Como $\mathbf{x}_0 \in B(\bar{\mathbf{x}}, s)$ fue arbitrario concluimos que $B(\bar{\mathbf{x}}, s)$ es abierto]. Si A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $C = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ es un conjunto finito de puntos de A , entonces $A - C = \{\mathbf{x} \in A, \mathbf{x} \notin C\}$ sigue siendo un conjunto abierto. El semiplano superior $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y > 0\}$ y el semiplano inferior $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y < 0\}$ son conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^2$. El plano xy de $\mathbb{R}^3$, $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = 0\}$ no es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^3$. ■

Definición. (Frontera de un conjunto). Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Se dice que el punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de U si toda bola abierta con centro en $\mathbf{x}_0$ y radio $r > 0$ contiene puntos dentro de U y fuera de U . La *frontera* de U es el conjunto de puntos frontera de U , y se denota por ∂U . ■

Téngase presente que siendo $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto frontera de U (el cual puede o no pertenecer a U) se debe tener *para todo* $r > 0$

$$B(\mathbf{x}_0, r) \cap U \neq \emptyset \quad \text{y} \quad B(\mathbf{x}_0, r) \cap U^c \neq \emptyset$$

Si U es un conjunto abierto, y si $\mathbf{x}_0$ es un punto frontera de U , entonces $\mathbf{x}_0$ *no puede pertenecer a* U (¿por qué?). En tal caso la segunda condición anterior se cumple automáticamente, pues $\{\mathbf{x}_0\} \subset B(\mathbf{x}_0, r) \cap U^c$, de tal modo pues que si U es abierto, el punto $\mathbf{x}_0$ ($\notin U$) es un punto frontera de U si y sólo si cualquier bola abierta con centro en $\mathbf{x}_0$ y radio $r > 0$ contiene puntos que pertenecen a U , i.e. si $B(\mathbf{x}_0, r) \cap U \neq \emptyset \quad \forall r > 0$.

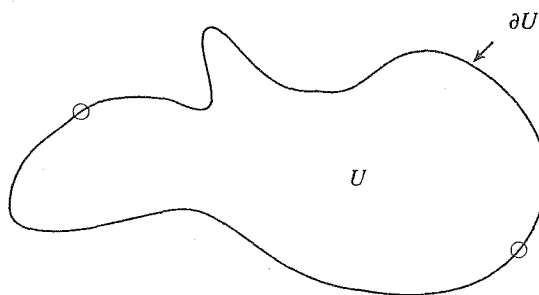


Figura 6. Frontera de un conjunto.

Ejemplo 2. Si I es un intervalo finito de $\mathbb{R}$, los extremos de él son puntos frontera de I . La frontera de la bola abierta $B(x_0, r)$ de $\mathbb{R}^n$ (que ya vimos que es un conjunto abierto) es la esfera $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = r^2\}$. En $\mathbb{R}^2$ se ve como

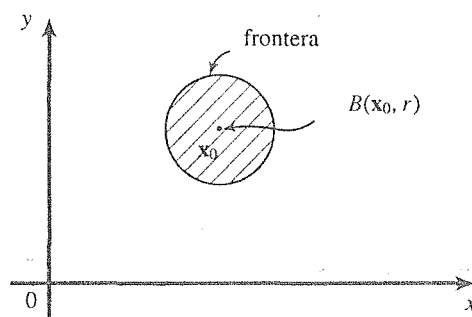


Figura 7. Una bola en $\mathbb{R}^2$ y su frontera.

Ahora definiremos el concepto de límite de una función de varias variables. Si $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y x_0 es un punto de U o bien un punto frontera de U , nos interesa estudiar el *comportamiento* de los valores de f para los valores de x que estén cerca de x_0 . No queremos estudiar lo que pasa con f en x_0 , pues estamos aceptando que f puede incluso no estar definida en x_0 (si x_0 es un punto frontera de U , siendo U abierto se tiene $x_0 \notin U$, i.e. x_0 no está dentro del dominio de la función f). Así, si $f(x_0)$ existe, tal valor no nos va a interesar. Lo que queremos, pues, es estudiar qué pasa con los valores de $f(x)$ cuando x es una vecina "íntima" (x vive en una bola de centro x_0 y radio $r > 0$, r pequeño) de x_0 . Estudiaremos, pues, expresiones del tipo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

donde $L \in \mathbb{R}$, $x, x_0 \in \mathbb{R}^n$, lo cual, de manera intuitiva (y quizás esta sea la manera más importante de entender este concepto), significa que siendo x una "vecina íntima" de x_0 , entonces $f(x)$ es una "vecina íntima" de L , o bien, que estando x suficientemente cerca de x_0 , se puede tener a $f(x)$ suficientemente cerca de L . Todavía más, de otro modo, que podemos tener a $f(x)$ tan cerca de L como queramos, con tal de que x esté lo suficientemente cerca de x_0 . Todas estas ideas intuitivas se cristalizan rigurosamente en la siguiente definición.

Definición. (límite) Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea x_0 un punto de U o bien un punto frontera de U . Se dice que el límite de f cuando x tiende a x_0 es L , lo cual se escribe como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

si dado cualquier $\epsilon > 0$ (por pequeño que sea) existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in B(x_0, \delta) \cap U (x \neq x_0) \Rightarrow f(x) \in B(L, \epsilon)$$

■

Esquemáticamente

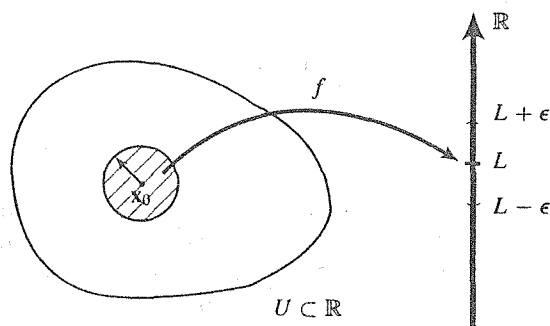


Figura 8. El concepto de límite.

Si $n = 2$ se tiene la siguiente interpretación geométrica

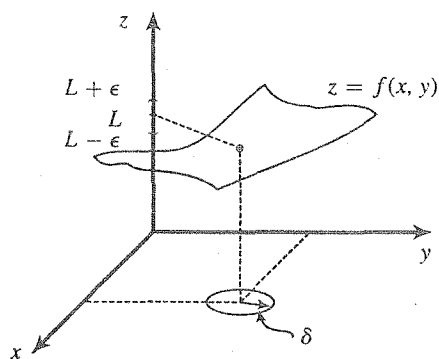


Figura 9. El concepto de límite para funciones de dos variables.

Ejemplo 3. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función constante $f(\mathbf{x}) = c$. Si $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = c$. Este es un hecho elemental que se puede probar con la definición dada anteriormente. Sugerimos, sin embargo, que el lector piense con argumentos intuitivos, como por ejemplo: $f(\mathbf{x})$ es una función que manda a cualquier punto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ siempre al mismo valor c . Preguntarse, bajo esta perspectiva, qué hace $f(\mathbf{x})$ cuando $\mathbf{x}$ es vecina íntima de $\mathbf{x}_0$ (algún $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ dado) resulta trivial: $\mathbf{x}$ puede hacer “lo que le dé la gana” y $f(\mathbf{x})$ estará *siempre* en el valor de c . Así pues, si $\mathbf{x}$ es vecina íntima de $\mathbf{x}_0$, $f(\mathbf{x})$ será vecina íntima de c (aceptamos que la relación “ser vecinas íntimas” es reflexiva, i.e. c es vecina íntima de c para todo $c \in \mathbb{R}$). ■

Ejemplo 4. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = ax_i$$

donde a es un real dado no nulo e i es un índice fijo, $1 \leq i \leq n$ (ejemplos de estas funciones son: $f(x, y) = 2x$, $f(x, y, z) = 20z$, etc.). Sea $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ un punto dado de $\mathbb{R}^n$. Se tiene $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = a\bar{x}_i$. Dejamos al lector que aplique la definición de límite para validar esta afirmación (tome $\delta = \epsilon/a$ y use que $|x_i - \bar{x}_i| \leq \|x - \bar{x}\|$). Así entonces se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (3,8)} 2x &= 2(3) = 6, & \lim_{(x,y) \rightarrow (3,8)} 8y &= 8(8) = 64, \\ \lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,0)} 20z &= 20(0) = 0, \text{ etc.} \end{aligned}$$

Ejemplo 5. Considere la función $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. Esta función está definida en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Queremos estudiar el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$. Es decir, queremos ver cómo se comportan los valores $f(x, y)$ cuando (x, y) está cerca de $(0, 0)$. Una manera de tener “candidatos” al valor del límite (si éste existe) es hacer que (x, y) tienda a $(0, 0)$ por medio de un camino concreto dado por una curva $y = \phi(x)$ que pasa por el origen. En tal caso, si el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe y vale L , y el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \phi(x))$ existe, éste debe valer L . La ventaja de este planteamiento es que el último límite es el de una función de una sola variable x , el cual, en principio, podemos calcular sin mucha dificultad. Observe cuidadosamente la estructura lógica de las afirmaciones hechas anteriormente: si el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ existe y vale L , y si el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \phi(x))$ existe (donde $y = \phi(x)$ es una curva que pasa por el origen), éste debe valer L .

En el caso que nos ocupa, poniendo $y = 0$ (el eje x) tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(0)}{x^2 + 0^2} = 0$$

Esto *no* significa que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Lo que significa es que si nos acercamos al origen por el eje x , los valores de la función $f(x, y)$ se acercan a 0 (más aún, $f(x, y)$ *vale* cero en los puntos del eje x).

Hagamos lo mismo por el camino $y = x$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x)}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$$

Es claro entonces que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ no existe: no puede ser 0 pues los puntos del tipo (x, x) con x muy pequeño son vecinos íntimos del origen y sin embargo $f(x, x)$ no es vecino íntimo del 0; por la misma razón no puede ser $1/2$, pues los puntos $(x, 0)$, con x muy pequeño son vecinos íntimos del origen pero $f(x, 0)$ no es vecino íntimo de $1/2$. Este ejemplo nos presenta un “procedimiento” para convencernos de que un límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ no existe (el cual no nos sirve para ver que el límite sí existe —¿por qué?).

Como resumen del ejemplo anterior diremos: una condición *necesaria* (no suficiente) para que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ exista y sea L , es que si los límites

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \phi(x)) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \psi(x))$$

existen (donde $y = \phi(x)$, $y = \psi(x)$ son curvas que pasan por (x_0, y_0)), deben valer L .

Ejemplo 6. Con las ideas del ejemplo 5 podemos ver que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4+y^2}$ no existe. El siguiente par de cálculos nos permite concluirlo

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4+y^2} &= \xrightarrow{y=0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2(0)}{x^4+(0)^2} = 0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4+y^2} &= \xrightarrow{y=x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2(x^2)}{x^4+(x^2)^2} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Ejemplo 7. Estudiemos el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y}{x^4+y^4}$. Si nos acercamos al origen por una recta del tipo $y = kx$ obtenemos

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y}{x^4+y^4} &= \xrightarrow{y=kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4(kx)}{x^4+(kx)^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1+k^4} x = 0\end{aligned}$$

Esto no prueba en absoluto que el valor del límite sea cero. Lo que nos dice es que si tal límite existe, éste debe ser cero. Un argumento que concluye que el límite de hecho existe y vale cero, requiere la aplicación directa de la definición. Hagámosla. Según

$$\left| \frac{x^4y}{x^4+y^4} \right| \leq \left| \frac{x^4y}{x^4} \right| \leq |y|$$

vemos que

$$|y| \leq \sqrt{x^2+y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^4y}{x^4+y^4} \right| \leq |y| < \delta$$

Es decir, con $\delta = \epsilon$ nos queda

$$0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^4y}{x^4+y^4} - 0 \right| < \epsilon$$

lo que nos dice que efectivamente $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y}{x^4+y^4} = 0$. Continuando con este mismo ejemplo, veamos cómo se pueden usar las coordenadas polares para convencerse de que tal límite existe y vale cero. Decir que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ equivale a decir que (en coordenadas polares) $r \rightarrow 0$ (independientemente del valor de θ). Expresando la función $f(x, y) = \frac{x^4y}{x^4+y^4}$ en coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ obtenemos la función

$$g(r, \theta) = \frac{\cos^4 \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} r$$

Obsérvese que ésta es el producto de la función $\varphi(\theta) = \frac{\cos^4 \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}$ que está acotada por la función $\psi(r) = r$ que tiende a cero cuando $r \rightarrow 0$. Podemos concluir entonces que

$$\lim_{r \rightarrow 0} g(r, \theta) = 0$$

Hemos usado el siguiente resultado para que el lector lo demuestre: “si $\varphi(\theta)$ es una función acotada (en alguna bola con centro en el origen) y $\psi(r)$ es una función que tiende a cero cuando r tiende a cero, entonces $\lim_{r \rightarrow 0} g(r, \theta) = \varphi(\theta)\psi(r) = 0$ ”.

En el siguiente teorema se recogen las principales propiedades de los límites de funciones de varias variables. Como el lector podrá advertir, éstas son completamente análogas a aquéllas que conocía para funciones de una sola variable (lo cual no debe ser en absoluto extraño, pues el concepto de límite es el mismo para funciones de una o varias variables).

Teorema 2.3.1 Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea x_0 un punto de U o un punto de la frontera de U . Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$$

Entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L + M$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right) = LM$
3. Si $M \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{L}{M}$

Demostración (de 1). (Opcional) Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, tenemos que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$x \in B(x_0, \delta_1) \cap U, x \neq x_0 \Rightarrow f(x) \in B(L, \epsilon/2)$$

Del mismo modo, como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$, se tiene que (dado $\epsilon > 0$) existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$x \in B(x_0, \delta_2) \cap U, x \neq x_0 \Rightarrow g(x) \in B(M, \epsilon/2)$$

Se quiere ver que dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in B(x_0, \delta) \cap U, x \neq x_0 \Rightarrow f(x) + g(x) \in B(L + M, \epsilon)$$

Tome $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. En tal caso

$$x \in B(x_0, \delta) \cap U, x \neq x_0 \Rightarrow x \in B(x_0, \delta_1) \cap B(x_0, \delta_2) \cap U, x \neq x_0$$

de modo que al aplicar la desigualdad triangular tenemos (para $x \in B(x, \delta) \cap U, x \neq x_0$)

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L + M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon \end{aligned}$$

es decir $f(x) + g(x) \in B(L + M, \epsilon)$, como queríamos.

Q.E.D.

Un corolario del teorema anterior y del ejemplo 2 es el siguiente (su demostración la dejamos como ejercicio para el lector):

Corolario Si $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función polinomial, es decir, una función del tipo

$$f(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$$

donde a_{ij} son constantes dadas, entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

Pasemos ahora a estudiar el concepto de continuidad para funciones de varias variables.

De manera intuitiva, debemos pensar en la continuidad de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $x_0 \in U$ como la propiedad que nos dice que los valores de $f(x)$ “cambian suavemente” cuando x se mueve “cerca de x_0 ”. Es decir, para que la función f sea continua en x_0 , si x es una vecina íntima de x_0 , se debe tener que $f(x)$ es una vecina íntima de $f(x_0)$ (¡valor que debe existir!). Más aún, se tiene la definición siguiente.

Definición. (continuidad en un punto). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $x_0 \in U$. Se dice que f es una función *continua* en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Si la función f no es continua en x_0 , se dice que es *discontinua* en ese punto.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 8. Una función polinomial $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en cualquier punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Esto es consecuencia del corolario del teorema 2.3.1.

Ejemplo 9. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es discontinua en $(0, 0)$, pues se vió (ejemplo 5) que el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

no existe.

Ejemplo 10. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en cualquier punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. En efecto, si $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, al seguir el teorema 2.3.1 vemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} = \frac{x_0^3 y_0}{x_0^2 + y_0^2} = f(x_0, y_0)$$

en tanto que si $(x_0, y_0) = (0, 0)$, aplicando la técnica con coordenadas polares mencionada en el ejemplo 7 tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(r \cos \theta)^3 (r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \lim_{r \rightarrow 0} (\cos^3 \theta \sin \theta) r^2 = 0 = f(0, 0). \quad \blacksquare$$

Definición. (continuidad en un abierto) Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Se dice que f es continua en U (o simplemente que f es continua) si lo es para todos y cada uno de los puntos $(x, y) \in U$. $\blacksquare$

Ejemplo 11. Una función polinomial (ver ejemplo 8) es continua en todo $\mathbb{R}^2$. La función del ejemplo 10 es continua en todo $\mathbb{R}^2$. La función $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ es continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ (i.e. es continua en todo su dominio). $\blacksquare$

Al poner junto la definición de continuidad y el teorema 2.3.1, se obtiene fácilmente el siguiente teorema

Teorema 2.3.2 Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones definidas en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Si f y g son continuas, entonces

1. la función $f + g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ es continua.
2. la función $fg: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$ es continua.
3. la función $\frac{f}{g}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ es continua en todo punto $x \in U$ donde $g(x) \neq 0$.

Es decir, suma y producto de funciones continuas es una función continua. El cociente también lo es en aquellos puntos en que no se anula el denominador. $\blacksquare$

Por último, considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en donde I es un intervalo de $\mathbb{R}$ que contiene las imágenes de f (es decir, se tiene que $\text{rango de } f \subseteq I$). Podemos formar la composición $g \circ f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Supongamos que f es continua en $x_0 \in U$ y que g es continua en $f(x_0) \in I$. Un razonamiento intuitivo nos dice que la composición $g \circ f$ debe ser continua en x_0 . En efecto: veamos que si x está cerca de x_0 entonces $(g \circ f)(x)$ debe estar cerca de $(g \circ f)(x_0)$. Siendo x vecina íntima de x_0 (en U), la imagen $f(x)$ será vecina íntima de $f(x_0)$ (en I), pues f es continua en x_0 . Ahora, si $f(x)$ es vecina íntima de $f(x_0)$, la imagen $g(f(x))$ será vecina íntima de $g(f(x_0))$, debido a la continuidad de g . Poniendo todo junto, tenemos: x cerca de x_0 produce $(g \circ f)(x)$ cerca de $(g \circ f)(x_0)$. Esto nos dice que la composición $g \circ f$ es continua en x_0 . Con algunos épsilons (ϵ) y deltas (δ) podemos convencernos “rigurosamente” de la validez de este argumento. Esto lo dejamos para el lector.

En resumen, añadiendo a lo establecido en el teorema 2.3.2 tenemos también que “composición de funciones continuas es continua”.

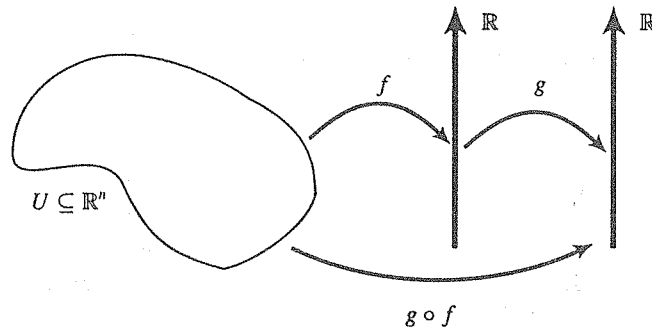


Figura 10. Composición de las funciones g con f .

Ejemplo 12. La función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = \sin\left(\frac{x^2+y^2}{5x^4+y^4+2}\right)$ es continua en $\mathbb{R}^2$, pues la composición de la función $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{5x^4+y^4+2}$ que es continua, con la función $g(x) = \sin x$, que también lo es. ■

Ejemplo 13. La función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x, y) = e^{(x^2+y^2)} + \left| \cos \frac{x+y}{x^2+1} \right| + \frac{e^{xy} \sin(x+y)}{1 + e^{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

es continua en $\mathbb{R}^2$ pues está formada por sumas, productos y cocientes de funciones que son composiciones de funciones continuas y que, por lo tanto, son continuas. ■

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 3)

1. Escriba explícitamente (como conjunto de puntos en el espacio $\mathbb{R}^n$ correspondiente) cada una de las siguientes bolas abiertas.
 - a. $B(3, 0.5)$ en $\mathbb{R}$.
 - b. $B((2, -3), 0.1)$ en $\mathbb{R}^2$.
 - c. $B((1, 1, 4), 2)$ en $\mathbb{R}^3$.
 - d. $B((2, -1, 9, 3, 5), 1)$ en $\mathbb{R}^5$.
2. Verifique que el semiplano superior $A = \{(x, y) | y > 0\}$ es un conjunto abierto, tomando un punto cualquiera $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in A$ y consiguiendo una bola B con centro en $\mathbf{p}$ y (algún) radio $r > 0$ que quede completamente contenida en A .
3. Demuestre que el conjunto vacío $\emptyset$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$. (Sugerencia: si $\emptyset$ no fuera abierto...)
4. Demuestre que el espacio $\mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$.
5. ¿Verdadero o falso? La intersección de dos conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ o es vacía o contiene una infinidad de puntos (es decir, no puede constar de un número finito de puntos). Justifique su respuesta.

6. Sean A y B dos conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que su unión $A \cup B$ y su intersección $A \cap B$ son también conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$. Más en general, sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ una colección (finita) de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que su unión $\bigcup_{i=1}^n A_i$ y su intersección $\bigcap_{i=1}^n A_i$ son conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$.
7. Demuestre que el conjunto $A = \{\mathbf{p}\}$ formado por un solo punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ no es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$.
8. En este ejercicio se establece el importante resultado sobre conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$: “la unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto y la intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto” (es decir, el resultado establecido en el ejercicio 6 se puede generalizar a una colección arbitraria —no necesariamente finita— de conjuntos abiertos, solamente en el caso de la unión). Sea $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ una colección arbitraria de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$.
 - a. Demuestre que el conjunto $\bigcup_i A_i$ (unión de los conjuntos A_i) es abierto.
 - b. Demuestre que el conjunto $\bigcap_i A_i$ (intersección de los conjuntos A_i) puede no ser un conjunto abierto. (Sugerencia: tome $A_i = B(\mathbf{p}, \frac{1}{i}) =$ bola abierta con centro en $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ y radio $\frac{1}{i}$, $i = 1, 2, \dots$. Se sabe que cada A_i es un conjunto abierto. Verifique que $\bigcap_i A_i = \{\mathbf{p}\}$. Concluya...).
9. (Conjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$). Se dice que un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es *cerrado* (en $\mathbb{R}^n$) si su complemento $\mathbb{R}^n - C$ es abierto.
 - a. Demuestre que todo el espacio $\mathbb{R}^n$ y el conjunto vacío $\emptyset$ son conjuntos cerrados. (Moraleja: ser cerrado no es lo contrario de ser abierto. Hay conjuntos que son cerrados y abiertos a la vez, como $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$. Y, por supuesto, hay conjuntos que no son ni cerrados ni abiertos).
 - b. Demuestre que los intervalos cerrados de $\mathbb{R}$ son conjuntos cerrados.
 - c. Defina la *bola cerrada* (en $\mathbb{R}^n$) con centro en $\mathbf{p}$ (un punto dado en $\mathbb{R}^n$) y radio $r > 0$, denotada por $\overline{B(\mathbf{p}, r)}$, como $\overline{B(\mathbf{p}, r)} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| \leq r\}$. Obsérvese que $\overline{B(\mathbf{p}, r)}$ es la unión de la bola abierta $B(\mathbf{p}, r)$ con su frontera (la esfera $\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| = r$). Demuestre que es $\overline{B(\mathbf{p}, r)}$ un conjunto cerrado.
 - d. Sea A un conjunto cualquiera de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que su frontera ∂A es un conjunto cerrado.
 - e. Demuestre que la unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Por medio de un ejemplo muestre que esto puede ser falso si se consideran uniones arbitrarias de cerrados. (Sugerencia: use el resultado del inciso b. del ejercicio anterior. Recuerde que $\mathbb{R}^n - \bigcap_i A_i = \bigcup_i (\mathbb{R}^n - A_i)$).
 - f. Demuestre que la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.

En cada uno de los ejercicios 10–26, se da un conjunto A de puntos en el plano $\mathbb{R}^2$. Diga en cada caso si el conjunto dado es abierto, cerrado (en $\mathbb{R}^2$), o no es ni abierto ni cerrado, justificando su respuesta. Haga una gráfica que muestre el conjunto dado en el plano xy .

10. $A = \{(x, y) \mid xy > 0\}$
11. $A = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0, y < 2 - x\}$
12. $A = \{(x, y) \mid |x| + |y| < 1\}$
13. $A = \{(x, y) \mid y = x\}$

14. $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 > 1\}$
15. $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
16. $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq -1\}$
17. $A = \{(x, y) | y < x^2\}$
18. $A = \{(x, y) | y = x^2\}$
19. $A = \{(x, y) | 2 < x < 4, 2 < y < 5\}$
20. $A = \{(x, y) | 2 < x < 4, 2 < y \leq 5\}$
21. $A = \{(x, y) | \operatorname{sen} x < 0\}$
22. $A = \{(x, y) | \cos y \geq 0\}$
23. $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 0\}$
24. $A = \{(x, y) | (x^2 + y^2 - 4)(1 - x^2 - y^2) > 0\}$
25. $A = \{(x, y) | (y - x^2 + 2)(y + x^2 - 4) < 0\}$
26. $A = \{(x, y) | (x^2 + y^2 - 1)(2x - x^2 - y^2) > 0\}$

En cada uno de los ejercicios 27–30, diga si el conjunto A de $\mathbb{R}^n$ dado es abierto, cerrado, o ninguno de los dos, justificando su respuesta.

27. $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n\}$
28. $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 x_2 \dots x_n < 0\}$
29. $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 \leq 0\}$
30. $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 1\}$
31. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = 4y$. Se sabe que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) = 8$$

Dado $\epsilon = 0.1$, halle $\delta > 0$ tal que

$$\|(x, y) - (1, 2)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - 8| < \epsilon$$

32. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = -3x$. Se sabe que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,7)} f(x, y) = -9$$

Dado $\epsilon = 0.4$, halle $\delta > 0$ tal que

$$\|(x, y) - (3, 7)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) + 9| < \epsilon$$

33. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = 5x - 2y$. Se sabe que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y) = 3$$

Dado $\epsilon = 0.2$, halle $\delta > 0$ tal que

$$\|(x, y) - (1, 1)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - 3| < \epsilon.$$

34. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = ax_i$ en donde a es un real dado no nulo e i es un índice fijo, $1 \leq i \leq n$. Sea $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ un punto dado de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = a\bar{x}_i$.

Para cada una de las funciones $z = f(x, y)$ dadas en los ejercicios 35–38:

- Diga dónde están definidas.
- Demuestre que los límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right)$$

(llamados límites iterados) existen y valen cero. ¿Cómo estamos haciendo tender el punto (x, y) al origen al hacer el cálculo de estos límites? ¿Puede concluir de aquí que el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

existe y vale 0?

- Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ si el punto (x, y) se acerca a $(0, 0)$ por rectas del tipo $y = kx$. ¿Puede concluir de aquí que tal límite existe y vale 0?
 - Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ si el punto (x, y) se acerca a $(0, 0)$ por parábolas del tipo $y = kx^2$. ¿Puede concluir de aquí que tal límite existe y vale 0?
 - Use la definición de límite para demostrar que el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ efectivamente existe y vale 0.
 - Use coordenadas polares para concluir nuevamente que el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$ existe y vale 0.
35. $f(x, y) = \frac{y^3}{x^2 + y^2}$.
36. $f(x, y) = \frac{3x^3y^2}{x^2 + y^2}$.
37. $f(x, y) = \frac{7x^2y^2}{2x^2 + 2y^2}$.
38. $f(x, y) = \frac{x^3y^4}{x^4 + y^4}$.

Para cada una de las funciones $z = f(x, y)$ dadas en los ejercicios 39–46, demuestre que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe.

39. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

$$40. f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}.$$

$$41. f(x, y) = \frac{xy^2}{y^4 + x^2}.$$

$$42. f(x, y) = \frac{2xy^4}{x^5 + 6y^5}.$$

$$43. f(x, y) = \frac{x^3 y^2}{x^6 + y^4}.$$

$$44. f(x, y) = \frac{x^4 y}{x^8 + y^2}.$$

$$45. f(x, y) = \frac{8x^3 y^2}{x^9 + y^3}.$$

$$46. f(x, y) = \frac{y^3 x}{y^6 + x^2}.$$

47. Demuestre que una condición *necesaria* para que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ exista y sea L , es que si los límites (iterados)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)) \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y))$$

existen, deben valer L .

- a. ¿Cuál es la negación de la afirmación anterior?
b. Use la función

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$$

para demostrar que tal condición no es suficiente.

- c. Para la función $f(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$, demuestre que los límites iterados no existen, pero que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ sí existe. ¿Contradice este ejemplo el resultado general establecido en este ejercicio?
48. Considere la función $f(x, y, z) = \frac{x + y + z}{x + y - z}$. ¿Dónde está definida? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z)$ no existe. (Sugerencia: haga tender (x, y, z) a $(0, 0, 0)$ por los ejes coordenados).
49. Sea $f(x, y, z) = \frac{2x^2 + y^2 - z^2}{x^2 - y^2}$. ¿Dónde está definida esta función? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z)$ no existe.
50. Sea $f(x, y, z) = \frac{xyz}{x^3 + y^3 + z^3}$. ¿Dónde está definida esta función? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z)$ no existe. (Sugerencia: acérquese al origen por los ejes coordenados y por la recta $x = y = z$).
51. Sea $f(x, y, z) = \frac{x^2 z^3 y}{x^6 + z^6}$. ¿Dónde está definida esta función? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z)$ no existe.

52. Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto I de $\mathbb{R}$. Sea x_0 un punto de I o un punto frontera de I . Suponga que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. Considere la función $\tilde{f}: I \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\tilde{f}(x, y) = f(x)$. ¿Cómo es la gráfica de la función $\tilde{f}$? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \tilde{f}(x, y)$ existe y vale L (en donde y_0 es un número real cualquiera).
53. Sean $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto I de $\mathbb{R}$. Sean x_0, y_0 dos puntos de I o puntos frontera de I . Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = M$$

- Considere la función $\tilde{f}(x, y) = f(x) + g(y)$. ¿En dónde está definida $\tilde{f}$? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \tilde{f}(x, y)$ existe y vale $L + M$.
- Considere la función $\tilde{f}(x, y) = f(x)g(y)$. ¿En dónde está definida $\tilde{f}$? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \tilde{f}(x, y)$ existe y vale LM .
- Suponga que $M \neq 0$. Considere la función $\tilde{f}(x, y) = f(x)/g(y)$. ¿En dónde está definida $\tilde{f}$? Demuestre que el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \tilde{f}(x, y)$ existe y vale L/M .

En los ejercicios 54–61, calcule los límites indicados.

54. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \left[\frac{x^2 - 1}{x - 1} + \frac{y - 1}{y^2 - 1} \right]$

55. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x^3 - 1)(y^4 - 1)}{(x - 1)(y^2 - 1)}$

56. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin x \sin 3y}{2xy}$

57. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{(y^2 + 2y - 3)(1 - \cos x)}{x^2(y - 1)}$

58. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(1 - \cos 2x)(\cos 3y - 1)}{5x^2y}$

59. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arcsen(2x) \arctan(3y)}{xy}$

60. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(x^3 + x^2 - 5x + 3)(y^2 - 4y + 4)}{(y^4 - 4y^3 + 7y^2 - 12y + 12)(x^3 - 4x^2 + 5x - 2)}$

61. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x - 1)(e^{2y} - 1)}{xy}$

62. (Límites al infinito). Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en todo el espacio $\mathbb{R}^2$ (excepto posiblemente en un subconjunto acotado). Se dice que el límite de f cuando x, y tienden a infinito, es L , lo cual se escribe como

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} f(x, y) = L$$

si dado $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que

$$\|(x, y)\| > N \Rightarrow |f(x, y) - L| < \epsilon$$

- a. Demuestre que $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{1}{x+y} = 0$.
- b. Demuestre que $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} e^{-(x^2+y^2)} = 0$.
- c. Sea $z = \phi(y)$ una función (cuya gráfica está en el plano zy de $\mathbb{R}^3$) tal que $\lim_{y \rightarrow \infty} \phi(y) = L$.
 Sea $z = \phi(\sqrt{x^2 + y^2})$ la superficie de revolución que se obtiene al girar $z = \phi(y)$ alrededor del eje z . Demuestre que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \phi(\sqrt{x^2 + y^2}) = L$$

En los ejercicios 63–72, diga en dónde la función dada es continua, justificando en cada caso su respuesta con los resultados generales sobre continuidad discutidos en esta sección

63. $f(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2 - 7x + 9y - 10$

64. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

65. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

66. $f(x, y) = \frac{2x + 3y^5}{x^2 + y^2 + 1}$

67. $f(x, y) = \sin x + \sin y$

68. $f(x, y) = \frac{\sin x}{\sin y}$

69. $f(x, y) = \sin^2(x^3 \cos^4 y)$

70. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^2}{x^4 + 3y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

71. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - 3y^4}{x^4 + 5y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

72. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{6x^3 y^3}{x^4 + 7y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

En los ejercicios 73–77 se da una función $z = f(x, y)$ que no está definida en $(0, 0)$. ¿Es posible definir el valor $f(0, 0)$ de tal modo que f sea continua en este punto? Explique.

73. $f(x, y) = \frac{3x^2 y}{x^4 + y^4}$

74. $f(x, y) = \frac{3x^2 y^3}{x^4 + y^4}$

75. $f(x, y) = \frac{5x^2 y^2}{x^3 + y^6}$

$$76. f(x, y) = \frac{3x^2y^8}{x^8 + y^8}$$

$$77. f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$$

78. Estudie la continuidad de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \operatorname{sgn}(xy)$.

79. En el texto se estableció que “suma y producto de funciones continuas es una función continua” (es decir, si f y g son funciones continuas, entonces $f + g$ y fg son continuas). Por medio de un ejemplo concreto, muestre que la afirmación recíproca es falsa.

80. Se dice que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, es continua respecto de su primera variable (respecto de su segunda variable) en el punto $(x_0, y_0) \in U$, si la función $\phi(x) = f(x, y_0)$ es continua en x_0 (si la función $\psi(y) = f(x_0, y)$ es continua en y_0 , respectivamente).

- Demuestre que f es continua respecto de su primera variable en (x_0, y_0) si y sólo si $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h, y_0) = f(x_0, y_0)$.
- Demuestre que f es continua respecto de su segunda variable en (x_0, y_0) si y sólo si $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0, y_0 + h) = f(x_0, y_0)$.
- Dé un ejemplo de una función f (y un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ de su dominio) tal que:
 - f sea continua respecto de su primera variable y discontinua respecto de su segunda variable en $\mathbf{p}$.
 - f sea continua respecto de su primera y segunda variable en $\mathbf{p}$.
- Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua respecto de su primera y segunda variables en $(0, 0)$.

- Demuestre que si f es continua en (x_0, y_0) , entonces es continua respecto de su primera y segunda variables en ese punto.
 - Demuestre que la afirmación recíproca del inciso anterior es falsa, considerando la función del ejemplo d).
81. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ un vector no nulo dado. Se dice que f es continua en la dirección del vector $\mathbf{v}$, en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$, si

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\mathbf{p} + t\mathbf{v}) = f(\mathbf{p})$$

- Demuestre que f es continua en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} = (1, 0)$ en $\mathbf{p}$ si y sólo si f es continua respecto de su primera variable en $\mathbf{p}$.
- Demuestre que f es continua en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{j} = (0, 1)$ en $\mathbf{p}$ si y sólo si f es continua respecto de su segunda variable en $\mathbf{p}$.
- Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- es continua en la dirección de cualquier vector no nulo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ en el punto $(0, 0)$.
- d. Demuestre que si f es continua en (x_0, y_0) entonces f es continua en la dirección de cualquier vector no nulo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ en ese punto.
 - e. Demuestre que la afirmación recíproca del inciso anterior es falsa, considerando la función del inciso c.
82. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ es continua. (Sugerencia: use la desigualdad establecida en el ejercicio 8 de la sección 3 del capítulo 1).
- (*) 83. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en el punto $\mathbf{p}$ si y sólo si la imagen inversa de cualquier conjunto abierto (en $\mathbb{R}$) que contenga a $f(\mathbf{p})$ es un conjunto abierto (en $\mathbb{R}^n$) que contiene a $\mathbf{p}$. Es decir, si llamamos $I_{f(\mathbf{p})}$ a un conjunto abierto de $\mathbb{R}$ que contiene a $f(\mathbf{p})$, entonces (demuestre que) f es continua en $\mathbf{p}$ si y sólo si el conjunto

$$f^{-1}(I_{f(\mathbf{p})}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) \in I_{f(\mathbf{p})}\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

es abierto.

2.4 Derivadas parciales

En esta sección estudiaremos el primer concepto “diferenciable” para funciones de varias variables. Recordemos que para una función de una variable $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$, se define la *derivada* de f en $x_0 \in I$, denotada por $f'(x_0)$, como el valor del límite

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

cuando éste existe (en cuyo caso decimos que f es *diferenciable* en x_0). Si $f'(x_0)$ existe, su valor nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Las funciones importantes a estudiar, bajo la óptica del cálculo, son las funciones diferenciables. Cuando se tiene una función diferenciable, lo importante es obtener información de la función a partir de su derivada (la información que se obtiene de f a partir del valor de $f'(x_0)$ es *local*, alrededor de x_0). Por ejemplo, el simple hecho de la existencia de $f'(x_0)$ nos habla del comportamiento suave de la gráfica de la función en los alrededores del punto $(x_0, f(x_0))$; el signo de $f'(x_0)$ nos habla del crecimiento y/o decrecimiento de la función alrededor del punto, etc. Este es, en realidad, uno de los objetivos principales del cálculo: obtener información de una función diferenciable a partir de su derivada.

Resulta deseable, por tanto, disponer de un concepto de “diferenciabilidad” para funciones de varias variables semejante a aquél que conocemos para funciones de una variable. En esta sección estudiaremos un primer acercamiento a este importante concepto, el cual será abordado detalladamente en la sección 6 de este capítulo.

Comencemos por considerar una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto de U . Se define la derivada parcial de f con respecto de x (la primera variable de f) en el punto $\mathbf{p}$, denotada por $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})$ (o $f_x(\mathbf{p})$, o $f_1(\mathbf{p})$, o $D_1 f(\mathbf{p})$), como el límite

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

cuando éste límite existe. Del mismo modo, la derivada parcial de f con respecto a y (la segunda variable de f) en $\mathbf{p}$, denotada por $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})$ (o $f_y(\mathbf{p})$, o $f_2(\mathbf{p})$, o $D_2 f(\mathbf{p})$), es el límite (si existe)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Observando con detenimiento esta definición, vemos que tiene los mismos ingredientes de la definición de derivada de una función de una sola variable. Esto es: se toma la función con “su” variable incrementada en h , se le resta el valor de la función en el punto en cuestión, se divide todo entre el incremento, y se toma el límite cuando éste tiende a cero. En el caso de una función de una sola variable se hace este proceso con *su* variable. En el caso de una función con dos variables este proceso se efectúa *respecto de cada variable* conservando fija la otra.

De otro modo, si consideramos la función $\varphi(x) = f(x, y_0)$ que se obtiene de *fijar* en la función $f(x, y)$ la segunda variable en $y = y_0$, sabemos que la derivada de φ en $x = x_0$ es

$$\varphi'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})$$

Similarmente se tiene que

$$\psi'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})$$

en donde $\psi(y) = f(x_0, y)$.

Obsérvese que desde el punto de vista geométrico, la función $\varphi(x) = f(x, y_0)$ representa la curva que se obtiene al intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$. Esta es una curva que en el punto $x = x_0$ tiene una recta tangente cuya pendiente es precisamente $\varphi'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p})$

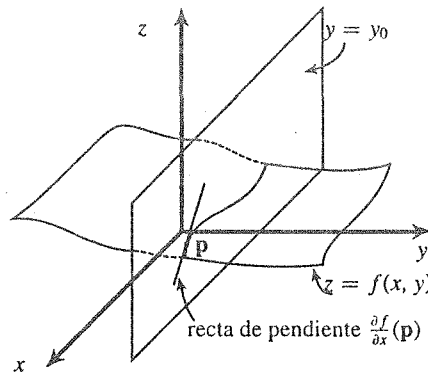


Figura 1. La derivada parcial de f con respecto a x .

Análogamente, la función $\psi(y) = f(x_0, y)$ representa la curva obtenida de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x = x_0$, cuya pendiente en el punto $y = y_0$ es $\psi'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})$ (figura 2).

De esta manera, las derivadas parciales de una función $z = f(x, y)$ en un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ nos hablan del comportamiento geométrico (la inclinación) de la superficie que tal función representa, en las direcciones de los ejes x e y . Esta es pues una información “parcial”.

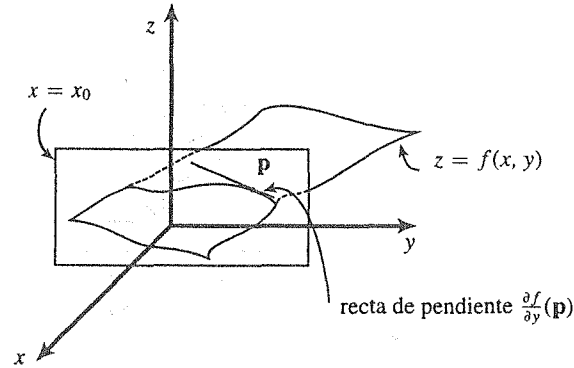


Figura 2. La derivada parcial de f con respecto a y .

NOTA: Las derivadas parciales son conceptos “puntuales”, es decir, se habla de la derivada parcial de una función en *un punto dado* (de su dominio). Es por eso que, en general, se debe hacer explícito el punto $p = (x_0, y_0)$ donde están evaluados $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$, escribiendo $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ o $\frac{\partial f}{\partial x}(p)$ (igualmente para $\frac{\partial f}{\partial y}$). Sin embargo, muchas veces calculamos las derivadas parciales “en un punto cualquiera (x, y) de su dominio”. En tal caso, basta escribir $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ (o f_x y f_y , o f_1 y f_2 , o $D_1 f$ y $D_2 f$, respectivamente).

Ejemplo 1. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 y^3$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 y^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 y^2 + 3x^2 yh + x^2 h^3) = 3x^2 y^2\end{aligned}$$

En este ejemplo se observa que, como era de esperarse, las derivadas parciales de una función $z = f(x, y)$ se obtienen “derivando parcialmente” cada una de las variables, y conservando la otra como constante (es decir, pensando en la función f como dependiente sólo de x o de y) ■

Ejemplo 2. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sin(\sqrt{2x^3 + y^2})$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= (\cos \sqrt{2x^3 + y^2}) \frac{1}{2\sqrt{2x^3 + y^2}} (6x^2) = \frac{3x^2 \cos \sqrt{2x^3 + y^2}}{\sqrt{2x^3 + y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= (\cos \sqrt{2x^3 + y^2}) \frac{1}{2\sqrt{2x^3 + y^2}} (2y) = \frac{y \cos \sqrt{2x^3 + y^2}}{\sqrt{2x^3 + y^2}}\end{aligned}$$

Ejemplo 3. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. Las derivadas parciales de esta función en el punto $(1, 0)$ son

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2x \Big|_{(1,0)} = 2(1) = 2 \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 2y \Big|_{(1,0)} = 2(0) = 0$$

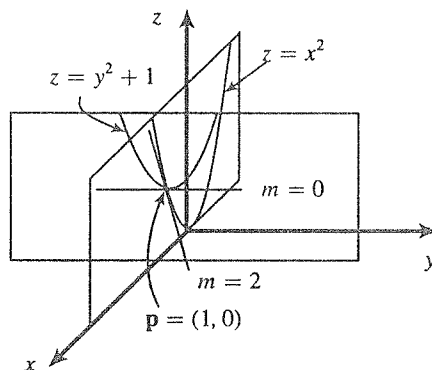


Figura 3. Las derivadas parciales de la función $z = x^2 + y^2$ en p .

Esto significa que la curva $f(x, 0) = x^2$ (que está en el plano $y = 0$) tiene pendiente $m = 2$ en $x = 1$, y que la curva $f(1, y) = 1 + y^2$ (que está en el plano $x = 1$) tiene pendiente $m = 0$ en $y = 0$ (figura 3).

Al considerar el caso general de funciones de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, conviene usar notación vectorial para definir las derivadas parciales. El esquema que sigue la definición de derivada parcial de f respecto de su i -ésima variable, digamos x_i , es el mismo: digamos que se toma la función f con su i -ésima variable incrementada en h . Se resta la función evaluada en el punto considerado, se divide entre el valor del incremento (h) y se toma el límite cuando éste tiende a cero.

Sean $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$ los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces he_i es el vector que tiene sólo ceros, excepto en la i -ésima coordenada, donde tiene h . Si $x \in \mathbb{R}^n$ es un vector cualquiera, el vector $x + he_i$ será idéntico a x , excepto en la i -ésima coordenada, donde aparece la i -ésima coordenada de x , x_i , incrementada en h .

Definición. (derivadas parciales). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $x_0 \in U$.¹ Se define la derivada parcial de f con respecto a su i -ésima variable en el punto x_0 , denotada por $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$ (o $f_{x_i}(p)$, o $f_i(p)$, o $D_i f(p)$), como el límite

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + he_i) - f(x_0)}{h}$$

cuando éste existe.

Así, por ejemplo, para la función $f(x, y, z)$ tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + h) - f(x, y, z)}{h}$$

y para la función $g(x, y, z, u)$ tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x, y + h, z, u) - g(x, y, z, u)}{h}$$

etc.

¹ La razón de definir las derivadas parciales en un punto perteneciente a un conjunto abierto U (dominio de la función), es para poder asegurar que para $h \in \mathbb{R}$ pequeño, se tenga $x_0 + he_i \in U$ y que así haga sentido la expresión $f(x_0 + he_i)$, la cual aparece en la definición de derivada parcial.

Es claro que también en este caso general las derivadas parciales de una función, respecto a alguna de sus variables, se calculan derivando la función pensando ésta como si dependiera sólo de la variable en cuestión, con las variables restantes fijas.

Ejemplo 4. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = e^{x^3 y^4 z^5}$. Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x^3 y^4 z^5} (3x^2 y^4 z^5), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x^3 y^4 z^5} (4x^3 y^3 z^5), \quad \frac{\partial f}{\partial z} = e^{x^3 y^4 z^5} (5x^3 y^4 z^4)$$

Recordando que para una función $y = \varphi(x)$ de una variable real, la derivada $\varphi'(x_0)$ mide la velocidad de variación de y con respecto a x en $x = x_0$, tenemos, de manera análoga, que para la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, su derivada parcial respecto de su i -ésima variable en $\mathbf{p} \in U$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p})$, mide la velocidad de variación *parcial* de la función con respecto de dicha variable, cuando las demás se mantienen fijas.

Ejemplo 5. El volumen V de un gas encerrado en un recipiente elástico es función de su presión P y de su temperatura T , según la ley $V = \frac{KT}{P}$, en donde K es cierta constante. Entonces

$$\frac{\partial V}{\partial T} = \frac{K}{P} \quad \text{y} \quad \frac{\partial V}{\partial P} = -\frac{KT}{P^2}$$

miden las variaciones del volumen con la temperatura (a presión constante) y del volumen con la presión (a temperatura constante), de modo respectivo.

Retomando el interés de llegar a establecer una noción de diferenciabilidad equivalente a la de (simplísima) para funciones de una variable (en cuyo caso diferenciabilidad equivale a existencia de la derivada), nos podríamos preguntar si la sola existencia de las derivadas parciales de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ nos puede dar un concepto de diferenciabilidad como el requerido. Es decir, si establecemos la definición: “la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ es diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ si las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$, $i = 1, 2, \dots, n$ existen”, nos preguntamos si esta noción de diferenciabilidad es equivalente a la de funciones de una sola variable.

No podemos negar que esta “definición” de diferenciabilidad para funciones de varias variables goza de una gran simplicidad. Sería bueno que esta fuera en verdad la definición que buscamos. Sin embargo, este anhelo pronto se viene abajo pues es fácil convencerse que la existencia de las derivadas parciales de una función, (siendo una condición necesaria) está muy lejos de ser una condición suficiente para que la función sea diferenciable en el sentido buscado.

Para poder ver esto, recordemos que, en el caso de funciones de una variable, la diferenciabilidad de una función en un punto implica la continuidad de la función en ese punto. De modo que, en el caso de varias variables, la noción de diferenciabilidad (que procuramos sea equivalente al caso de una variable, v.gr. que tenga las mismas propiedades) que buscamos, debe respetar esta propiedad (i.e. diferenciabilidad debe implicar continuidad). El ejemplo siguiente nos desengaña sobre la posible validez de la definición establecida anteriormente.

Ejemplo 6. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Calculemos $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$. Según la definición de derivadas parciales, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h(0)}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(0)h}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = 0\end{aligned}$$

de modo que la función tiene ambas derivadas parciales (iguales a cero) en el origen. Sin embargo, en el ejemplo 9 de la sección anterior, vimos que esta función es discontinua en $(0, 0)$. ■

En la próxima sección estudiaremos un concepto más fuerte que el de derivada parcial de una función de varias variables, con el que trataremos de reformular la definición fallida de diferenciabilidad establecida en esta sección.

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 4)

En los ejercicios 1–7, identifique las expresiones dadas como derivadas parciales de funciones de varias variables respecto alguna de sus variables. Obtenga la derivada parcial indicada.

- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 y^5 - x^4 y^5}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3y^2 \sin(x+h)^2 + \tan^2(x+h) - 3y^2 \sin x^2 - \tan^2 x}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{y+h}{x} + 3 \ln \frac{x}{y+h} - \ln \frac{y}{x} - 3 \ln \frac{x}{y}}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x+h)y \sin z} - \sqrt{xy \sin z}}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{x}{z+h} + \frac{z+h}{y} + (z+h) \cos^5(z+h)^4 \right)^{1/3} - \left(\frac{xy+z^2}{zy} + z \cos^5 z^4 \right)^{1/3}}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x^2 y^2 z^2} e^{2xh y^2 z^2} (e^{h y z})^2 - e^{(xyz)^2}}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y \sin xz(\cos xh - 1) + y \cos xz \sin xh}{h}$

En los ejercicios 8–30 obtenga todas las derivadas parciales de las funciones indicadas.

- $f(x, y) = (4x^2 y^4 - 3x^2 + 8y^3)^3$
- $f(x, y) = \arcsen \frac{y}{x} + \arccos \frac{x}{y}$
- $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

11. $f(x, y) = x + y + xy + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$
12. $f(x, y) = x^y + y^x$
13. $f(x, y) = x^x + y^y + x^y y^x$
14. $f(x, y) = (2x + 3y)^x + (2x + 3y)^y$
15. $f(x, y) = x^{y^x} + y^{x^y} + (x^y)^x (y^x)^y$
16. $f(x, y) = \frac{1}{\ln^2(1 + x^2 + y^2)}$
17. $f(x, y) = (2y)^x + 2^y$
18. $f(x, y) = x \ln y - y \ln x$
19. $f(x, y) = \arccos \sqrt{x^2 + y^2}$
20. $f(x, y) = \arctan(2x + 3 \operatorname{sen} x)^y$
21. $f(x, y) = \ln \frac{1 - (x^2 + y^2)^{1/2}}{1 + (x^2 + y^2)^{1/2}}$
22. $f(x, y, z) = \ln \frac{1 - (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}{1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$
23. $f(x, y, z) = x^y + x^z + y^x + y^z + z^x + z^y$
24. $f(x, y, z) = (x^y)^z + (x^z)^y + (y^x)^z + (y^z)^x + (z^x)^y + (z^y)^x$
25. $f(x, y, z) = x^2 \arctan \sqrt{1 + y + z} + \ln(1 + y + z)$
26. $f(x, y, z) = xy \operatorname{sen} z + xz \cos y + yz \tan x$
27. $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4 \operatorname{sen}^2 x \cos^3 y \tan^4 z$
28. $f(x, y, z) = \ln \left(\frac{x}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} + \frac{z}{y} \right)$
29. $f(x, y, z, u) = x^{y+z+u} z^{x+y+u}$
30. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n}$
31. Sea $f(x, y, z) = x^{y^x} + x^{z^y} + y^{x^z} + y^{z^x} + z^{x^y} + z^{y^x}$. Calcule las derivadas parciales de esta función en el punto $(1, 1, 1)$.
32. Sea $f(x, y, z) = x^{(y/z)} + x^{(z/y)} + y^{(x/z)} + y^{(z/x)} + z^{(x/y)} + z^{(y/x)}$. Calcule las derivadas parciales de esta función en el punto $(1, 1, 1)$.
33. Sea $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \ln(x_1 x_2 \dots x_n)$. Calcule

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(1, 1, \dots, 1)$$

34. Sea $f(x, y) = 3x^2 y^4 - 12x^6 + 2xy^5$. Verifique que

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 6f(x, y)$$

35. Considere la función del ejercicio 30

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n}$$

Demuestre que $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$.

36. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Demuestre que si la derivada parcial de f respecto de x existe en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$, entonces f es continua respecto de su primera variable en $\mathbf{p}$ (ver ejercicio 80 de la sección anterior). Establezca un resultado análogo para la segunda variable de la función f . Use la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ (en el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$) para probar que las afirmaciones recíprocas son falsas.

37. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ que tienen derivadas parciales en U .

a. Demuestre que la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = f + g$ tiene derivadas parciales en U y que éstas son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y}$$

b. Demuestre que la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = fg$ tiene derivadas parciales en U y que éstas son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y}$$

c. Demuestre que si $g(x, y) \neq 0$ en U , la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = \frac{f}{g}$ tiene derivadas parciales en U y que éstas son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{g \frac{\partial f}{\partial y} - f \frac{\partial g}{\partial y}}{g^2}$$

38. a. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = x^3y + 5y^2$ con el plano $x = 2$, en el punto en el que $y = 1$.

b. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = x^2 + y^3x$ con el plano $y = 2$, en el punto en el que $x = 2$.

39. Demuestre que la ecuación de la recta tangente (cuando existe) a la curva de intersección de la gráfica de la función $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$ en el punto en el que $x = x_0$ viene dada por

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 \\ z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

40. Demuestre que la ecuación de la recta tangente (cuando existe) a la curva de intersección de la gráfica de la función $z = f(x, y)$ con el plano $x = x_0$ en el punto en el que $y = y_0$ viene dada

por

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + t \\ z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

41. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y positiva definida en $\mathbb{R}$. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$$

- ¿Para qué puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene que $f(x, y) > 0$?
 - ¿Para qué puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene que $f(x, y) < 0$?
 - ¿Cuál es el nivel cero de $f(x, y)$?
 - Calcule las derivadas parciales de la función f .
42. Resuelva el ejercicio anterior suponiendo que la función g es impar y que $g(t) > 0$ para $t > 0$.

Calcule las derivadas parciales de cada una de las funciones de los ejercicios 43–50, donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

- $f(x, y) = \int_x^{xy} g(t) dt$
- $f(x, y) = \int_{x+y}^{x-y} g(t) dt$
- $f(x, y) = \int_{xy}^y (x^2 + y^2)g(t) dt$
- $f(x, y) = \int_{x^y}^{y^x} g(t) dt$
- $f(x, y) = \int_1^y g(t) dt \int_1^x g(t) dt$
- $f(x, y) = \int_y^x \int_x^y g(t) dt g(t) dt$
- $f(x, y, z) = \int_{xyz}^{x+y+z} g(t) dt$
- $f(x, y, z) = \int_{x+y+z}^{\int_x^y \int_{x+y+z}^y g(t) dt} g(t) dt$

Para cada una de las funciones dadas en los ejercicios 51–71, en las que $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones definidas en $\mathbb{R}$, diferenciables (es decir, tal que $g'(t)$ y $h'(t)$ existen para todo $t \in \mathbb{R}$), calcule sus derivadas parciales.

- $f(x, y) = g(x) + 5h(y)$
- $f(x, y) = 2g(x)h(y) + g^2(x) + h(y^2)$
- $f(x, y) = \frac{1 + h(x)}{1 + (g(y))^2}$
- $f(x, y) = h(x)g(h(y)) + g(y)h(g(x))$

55. $f(x, y) = g(h(x)) \operatorname{sen} h(g(y)) + h(g(y)) \cos g(h(x))$
56. $f(x, y, z) = \ln(1 + g^2(x) + h^4(y) + g^6(z))$
57. $f(x, y, z) = g(z)h(g(x)h(y))$
58. $f(x, y, z) = g(g(x)g(g(y)g(h(z))))$
59. $f(x, y, z) = (g(x))^{h(y)} + (h(y))^{g(z)}$
60. $f(x, y, z) = (g(x))^{(h(y))^{g(z)}}$
61. $f(x, y, z) = (g(h(x)))^{(h(g(y)))^{g(h(z))}}$
62. $f(x, y) = (1 + g^2(x))^{h(x)}(1 + h^4(y))^{h(y)}$
63. $f(x, y) = (1 + g^2(x) + h^2(y))^{g^3(x)}$
64. $f(x, y) = (g^2(h^3(y)))^{h^3(g^2(y))}$
65. $f(x, y) = (1 + g^2(x))^{(1+h^2(y))^{g(h(x))}}$
66. $f(x, y) = (\ln(1 + x^2))^{\ln(1+g^2(x))^{h^2(y)}}$
67. $f(x, y, z) = yz \operatorname{sen}(1 + h^2(x))^{(x^2+1)}$
68. $f(x, y, z) = xyz(1 + z^2)^{g(x)h(z)}$
69. $f(x, y, z) = (g^2(h(x))h^2(g(z)))^{h^2(g(y))g^2(h(z))}$
70. $f(x, y, z) = (\ln(1 + g^2(x) + h^4(y) + g^6(z)))^{g^2(x)h^4(y)g^6(z)}$
71. $f(x, y, z) = (1 + g^2(x)h^4(y)g^6(z))^{\ln(1+g^2(x)h^4(y)g^6(z))}$
72. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, con rango $J \subseteq \mathbb{R}$, que tiene derivadas parciales en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ de U . Sea $g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real definida en el intervalo abierto I que contiene a J , diferenciable en el punto $g(f(\mathbf{p}))$. Queremos ver que la función compuesta $g \circ f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x, y) = g(f(x, y))$ tiene derivadas parciales en el punto $\mathbf{p}$, y queremos obtener fórmulas para calcularlas. Los siguientes pasos son el “guión” de un argumento que *hace plausible* el resultado que se quiere obtener. Se pide al lector que justifique cada paso.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x}(g \circ f)(x_0, y_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(g \circ f)(x_0 + h, y_0) - (g \circ f)(x_0, y_0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x_0 + h, y_0)) - g(f(x_0, y_0))}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sea } k = f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x_0, y_0) + k) - g(f(x_0, y_0))}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x_0, y_0) + k) - g(f(x_0, y_0))}{k} \frac{k}{h} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(f(x_0, y_0) + k) - g(f(x_0, y_0))}{k} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\
 &= g'(f(x_0, y_0)) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)
 \end{aligned}$$

Un resultado análogo se obtiene para la derivada parcial de $g \circ f$ respecto de y . En resumen, se tienen las fórmulas

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(g \circ f)(\mathbf{p}) &= g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial}{\partial y}(g \circ f)(\mathbf{p}) &= g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})\end{aligned}$$

Así, una derivada parcial de la función compuesta $g \circ f$, de la función de una sola variable $g(t)$ con la función de dos variables $f(x, y)$, se obtiene multiplicando la derivada de g (evaluada en $f(x, y)$) y multiplicándola por la derivada parcial correspondiente de la función f . Por ejemplo, para cualquier g diferenciable definida en $\mathbb{R}$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}g(x^2 + 4xy^3) &= (2x + 4y^3)g'(x^2 + 4y^3) \\ \frac{\partial}{\partial y}g(x^2 + 4xy^3) &= 12xy^2g'(x^2 + 4y^3)\end{aligned}$$

Siga paso a paso el argumento presentado en este ejercicio con el que se “demuestran” las fórmulas de las derivadas parciales de la composición y diga dónde falla el argumento (sugerencia: siga paso a paso el argumento con la función $f(x, y) = y$). En el capítulo siguiente se verá (bien demostrado) un resultado más general que el que aquí se presenta. La finalidad de este ejercicio es que desde este momento comencemos a hacer uso de este caso sencillo de derivación de funciones compuestas.

Sea g una función real diferenciable de una sola variable real. Para cada una de las funciones dadas en los ejercicios 73–80, determine sus derivadas parciales.

73. $F(x, y) = g(xy)$
74. $F(x, y) = g(3x^2 + 7y^2)$
75. $F(x, y) = g^2(x + y)$
76. $F(x, y) = g(x + y^2) + g(x^2 + y)$
77. $F(x, y) = g(3x^3y^4)g(3x^3 + y^4)$
78. $F(x, y) = \ln(4 + g^4(ax + by + c))$
79. $F(x, y) = \arctan(1 + \sin g(x \cos y + y \sin x))$
80. $F(x, y) = g^7(g^6(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y))$

En los ejercicios 81–85, $z = \phi(x, y)$ es una función real de variable real, diferenciable en $\mathbb{R}$. Demuestre que la función dada satisface la expresión indicada.

81. $f(x, y) = x^2\phi(x^2y), \quad x\frac{\partial f}{\partial x} - 2y\frac{\partial f}{\partial y} = 2z$
82. $f(x, y) = y\phi(x + y), \quad y\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial x}\right) = z$
83. $f(x, y) = x^2\phi(3x + y^2), \quad 2xy\frac{\partial f}{\partial x} - 3x\frac{\partial f}{\partial y} = 4yz$

$$84. f(x, y) = x\phi(xy^3), \quad 3x\frac{\partial f}{\partial x} - y\frac{\partial f}{\partial y} = 3z$$

$$85. f(x, y) = e^{x+y}\phi(xe^y), \quad x\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = z(x-1)$$

2.5 Derivadas direccionales

Consideremos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vector dado de $\mathbb{R}^n$, cuya norma es 1. Ahora queremos estudiar la variación de la función f en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ cuando su argumento varía en la dirección marcada por el vector $\mathbf{v}$. La idea para lograr esto será la misma que aparece en el concepto de derivada de una función de una variable, y, más recientemente, en el estudio de las derivadas parciales en la sección anterior, a saber, la derivada será “el límite cuando el incremento de la variable tiende a cero del cociente del incremento de la función, dividido entre el incremento de la variable”. En el caso de las derivadas parciales, “el incremento de la variable” correspondía al de la variable respecto de la cual se estaba derivando. Lo que haremos ahora será tomar el “incremento de la variable”, comenzando en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$, y yendo en la dirección del vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ dado. Esquemáticamente

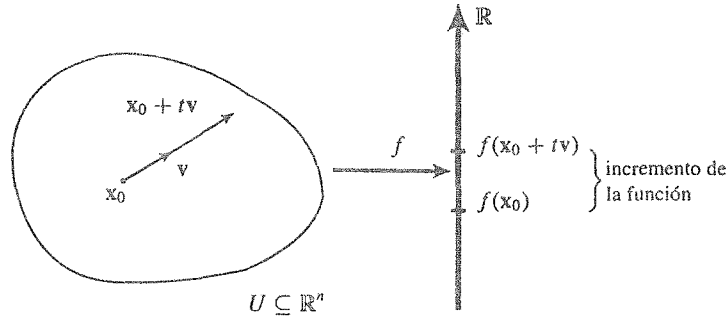


Figura 1. Variación de la función en la dirección de $\mathbf{v}$.

Nótese que (en el esquema anterior) en este caso la variable (vectorial) $\mathbf{x} \in U$ se mueve t unidades en dirección del vector $\mathbf{v}$, pasando del punto $\mathbf{x}_0 \in U$ al punto $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ (de otro modo, la magnitud de esta variación es $\|t\mathbf{v}\| = |t|\|\mathbf{v}\| = |t|$). Así, tomando el cociente del incremento de la función $f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)$, dividiendo entre t y tomando el límite cuando t tiende a cero, obtenemos la manera de variar de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección del vector $\mathbf{v}$. A esto lo llamamos derivada direccional de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección de $\mathbf{v}$. Incluso se tiene

Definición. (derivada direccional) Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\mathbf{x}_0 \in U$ un punto dado de U . Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario dado. Se define la derivada de la función f en $\mathbf{x}_0$, en la dirección del vector $\mathbf{v}$, denotada por $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$, o $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$, como el límite

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

La primera observación que debemos hacer de la definición anterior es que el concepto de derivada direccional es un concepto que generaliza el de derivada parcial estudiado en la sección 2.4. En efecto, si $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i = i$ -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, tenemos que, efectivamente $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{e}_i\| = 1$, y

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(\mathbf{x}_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) \\ &= \text{derivada parcial de } f \text{ en } \mathbf{x}_0 \text{ respecto de su } i\text{-ésima variable} \end{aligned}$$

la cual, dijimos ya, medía la variación de la función f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección del vector $\mathbf{e}_i$.

Otro punto que debemos observar es lo que pasa en el (muy frecuente —en este libro) caso de una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Podemos escribir en general el vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ como

$$\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

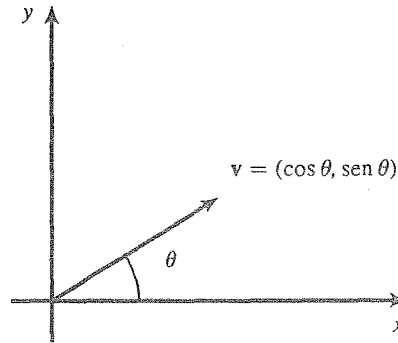


Figura 2. Un vector unitario en $\mathbb{R}^2$.

de modo que la derivada direccional de f en el punto $(x_0, y_0) \in U$ en la dirección de $\mathbf{v}$ se vería como

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + t(\cos \theta, \sin \theta)) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t} \end{aligned}$$

Nuevamente observamos que si $\theta = 0$, o bien si $\mathbf{v} = \mathbf{i} = (1, 0)$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos 0, y_0 + t \sin 0) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Del mismo modo, si $\theta = \pi/2$, o bien, si $\mathbf{v} = \mathbf{j} = (0, 1)$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \frac{\pi}{2}, y_0 + t \sin \frac{\pi}{2}) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Calculemos la derivada de esta función en un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$. Según la discusión anterior tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + t \cos \theta)^2 + (y + t \sin \theta)^2 - (x^2 + y^2)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (2x \cos \theta + 2y \sin \theta + t) = 2x \cos \theta + 2y \sin \theta\end{aligned}$$

También, como dijimos, si $\theta = 0$ se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = 2x = \frac{\partial f}{\partial x}$$

y si $\theta = \pi/2$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = 2y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Ejemplo 2. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida como

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(ver ejemplo 6 de la sección 2.4). Calculemos $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t \cos \theta)(t \sin \theta)}{(t \cos \theta)^2 + (t \sin \theta)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \theta \sin \theta}{t}\end{aligned}$$

Se ve entonces que este límite existe si y sólo si $\cos \theta \sin \theta = 0$, i.e. si $\theta = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$. En tal caso $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = 0$. Nótese entonces que esta función *no tiene* derivadas direccionales (en el origen) excepto en las “direcciones canónicas” (las de los ejes x y y). Es decir, esta función tiene derivadas parciales iguales a cero en $(0, 0)$, pero no tiene derivadas en ninguna otra dirección. ■

Ejemplo 3. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la función $f(x, y, z) = 2x^3 + 7y^2 + 9z^2$ y sea $\mathbf{v} = (a, b, c)$ un vector unitario dado en el espacio $\mathbb{R}^3$. La derivada direccional de esta función en un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrario en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((x, y, z) + t(a, b, c)) - f(x, y, z)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + ta, y + tb, z + tc) - f(x, y, z)}{t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2(x+ta)^3 + 7(y+tb)^2 + 9(z+tc)^2 - (2x^3 + 7y^2 + 9z^2)}{t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} (6x^2a + 6xta^2 + 2t^2a^3 + 14yb + 7tb^2 + 18zc + 9tc^2) \\
&= 6x^2a + 14yb + 18zc
\end{aligned}$$

Podemos interpretar geométricamente la derivada direccional de una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $(x_0, y_0) \in U$. Sin pérdida de generalidad supongamos que $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Sea $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta) \in \mathbb{R}^2$ el vector unitario en la dirección del cual calculamos la derivada de la función f en el origen. Consideremos el plano

$$x \sin \theta - y \cos \theta = 0$$

Este es un plano perpendicular al plano $z = 0$ que contiene al vector $\mathbf{v}$. La intersección de este plano con la superficie $z = f(x, y)$ es una curva en el espacio. La derivada direccional de f en $(0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es la pendiente de la recta tangente a esta curva en $(0, 0)$.

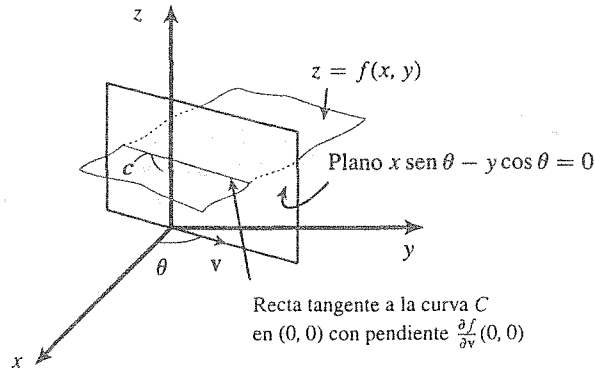


Figura 3. Interpretación geométrica de la derivada direccional.

NOTA: El concepto de pendiente de una recta está totalmente comprometido con “las unidades que se siembran” en los ejes coordenados. Al decir que la derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x \sin \theta - y \cos \theta = 0$ (que contiene al vector $\mathbf{v}$) en $(0, 0)$, estamos pensando en la pendiente medida en el plano zs , en que s es el eje generado por el vector $\mathbf{v}$ cuya magnitud marca la unidad que se toma en ese eje (ver la figura 4). El siguiente ejemplo muestra en un caso concreto esta observación.

Ejemplo 4. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = (x-1)^2 + (y-1)^2$. La superficie que esta función representa es la misma que la del paraboloide $z = x^2 + y^2$, recorrido su vértice al punto $(1, 1, 0)$. Calculemos la derivada direccional de esta función en $(0, 0)$ en la dirección del

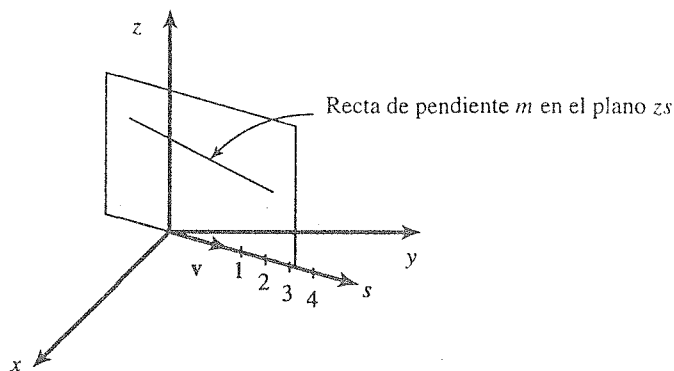


Figura 4. Las unidades utilizadas para medir la pendiente se toman sobre el plano zs , donde la magnitud de v da la unidad.

vector unitario $\mathbf{v} = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\sqrt{2}t/2, \sqrt{2}t/2) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2}t/2 - 1)^2 + (\sqrt{2}t/2 - 1)^2 - 2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (t - 2\sqrt{2}) = -2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Por otra parte, el plano $y = x$ es el plano perpendicular al plano xy , que contiene al vector $\mathbf{v}$, (el cual corresponde al valor de $\theta = \pi/4$ en la ecuación $x \sin \theta - y \cos \theta = 0$). La intersección de este plano con la superficie $z = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$ es $z = 2(x - 1)^2 = \varphi(x)$. Esta función $z = \varphi(x)$ mide la variación de z respecto de x en la curva de intersección de la superficie con el plano $y = x$. Para obtener la variación de z con respecto a la variable s que se encuentra en el eje marcado por el vector

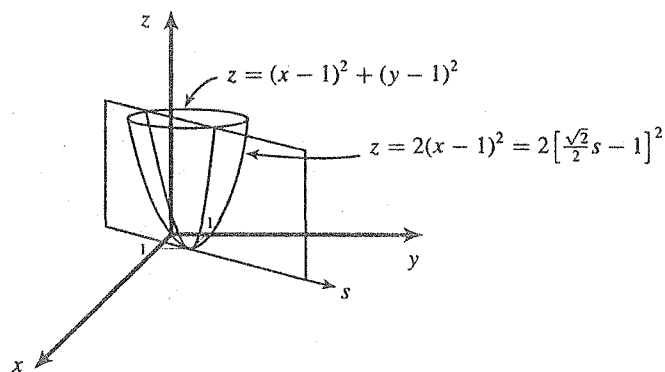


Figura 5. Gráfica del ejemplo 4.

v —que llamamos “eje s ”—(es decir, para obtener la “ecuación natural” de la curva en el plano en el que se encuentra ella), observamos que una unidad en el eje x corresponde a $\sqrt{2}$ unidades en el eje s , de modo que la expresión que relaciona este “cambio de unidades” en los ejes x y s es $s\sqrt{2}x$ o bien $x = \sqrt{2}s/2$. Entonces, al sustituir en $z = \varphi(x)$, obtenemos $z = \psi(s) = 2(\sqrt{2}s/2 - 1)^2$ que es la ecuación de la curva en el plano en el que ella se encuentra. Su derivada en $s = 0$ nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Tenemos $\psi'(s) = 4(\sqrt{2}s/2 - 1)(\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}(\sqrt{2}s/2 - 1)$, de donde $\psi'(0) = -2\sqrt{2}$, valor que coincide con el obtenido de la derivada direccional calculado al principio del ejemplo (Fig 5). ■

Retomemos, por último, nuestra discusión sobre el concepto de diferenciabilidad para una función de varias variables. Por supuesto que con la ayuda de las derivadas direccionales podemos formular la siguiente definición más fuerte que la establecida en la sección 2.4: “una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ si las derivadas direccionales $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$ existen para todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ”. Observamos que a la luz de esta definición podemos “justificar” por qué la función del ejemplo 6 de la sección 2.4, (la cual no nos conviene que sea diferenciable, pues en tal caso tendría que ser continua en $(0, 0)$) no es diferenciable en $(0, 0)$. En el ejemplo 2 vimos que sus derivadas direccionales no existen en el origen (excepto en las direcciones canónicas). Así pues, a la luz de esta nueva definición, tal función no es diferenciable en $(0, 0)$. Sin embargo, el siguiente ejemplo nos hará desistir de aceptar esta nueva definición como la de diferenciabilidad que estamos procurando.

Ejemplo 5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Sea $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ un vector unitario dado. Calculemos $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0)$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{(ta)^2 (tb)}{(ta)^4 + (tb)^2}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 a^2 b}{t^3 (t^2 a^4 + b^2)} = \frac{a^2}{b} \end{aligned}$$

(Se acepta que $b \neq 0$, pues caso contrario la derivada sería cero —¿por qué?). Entonces esta función posee derivadas direccionales en $(0, 0)$ en todas direcciones. Según lo establecido en la definición anterior esta función debería ser diferenciable en $(0, 0)$. Sin embargo, podemos ver que esta función no es (ni siquiera) continua en $(0, 0)$. En efecto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \begin{cases} 0 & (\text{con } y = x) \\ 1/2 & (\text{con } y = x^2) \end{cases}$$

de modo que el límite no existe y la función es por lo tanto discontinua en $(0, 0)$. ■

En la siguiente sección estudiaremos el concepto de diferenciabilidad de una función de varias variables (¡por fin!).

Apéndice El teorema del valor medio

Para funciones de una variable $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos un resultado según el cual si la función es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b) , entonces hay un punto $c \in (a, b)$ en el que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

lo cual significa geoméricamente que (bajo las hipótesis mencionadas para f) siempre tenemos un punto $x = c$ entre $x = a$ y $x = b$, el cual podemos escribir como $c = a + \theta(b - a)$ con $0 < \theta < 1$, en el que la recta tangente a la gráfica de la función $y = f(x)$ (de pendiente $f'(c) = f'(a + \theta(b - a))$) es paralela a la recta secante de la gráfica de f que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ (la cual tiene pendiente $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$). Este resultado se conoce como el teorema del valor medio (o teorema de Lagrange). El teorema se puede reenumerar de la siguiente manera: si la función f es continua en el cerrado $[x_0, x_0 + h]$ y derivable en el abierto $(x_0, x_0 + h)$, entonces hay un $\theta \in (0, 1)$ que

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta h)h$$

Veremos ahora un resultado análogo para funciones de varias variables en el cual intervienen las derivadas direccionales de la función estudiadas en esta sección. Si $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$, introducimos la notación $[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0]$ para denotar al segmento de recta que une $\mathbf{x}_0$ con $\mathbf{y}_0$. Es decir

$$[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0] = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}_0 - (1 - \lambda)\mathbf{x}_0, 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

Análogamente, escribiremos

$$(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}_0 - (1 - \lambda)\mathbf{x}_0, 0 < \lambda < 1\}$$

Nótese que $[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0] = (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \cup \{\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0\}$.

Teorema (del valor medio para funciones de varias variables). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 \in U$, se pide que el conjunto U sea tal que $[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0] \subset U$. Sea $\mathbf{u}$ un vector unitario en la dirección del vector $\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0$. Si la función f es continua en los puntos del segmento $[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0]$ y tiene derivadas direccionales en la dirección del vector $\mathbf{u}$ en los puntos del segmento $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$, entonces existe un número θ , $0 < \theta < 1$, tal que

$$f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0 + \theta h\mathbf{u})h$$

(donde $h = \|\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0\|$).

Demostración. Considere la función $\phi: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\phi(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u})$$

Ciertamente la función ϕ es continua en $[0, h]$, pues f lo es en $[\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0]$. Además obsérvese que

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= \lim_{\bar{h} \rightarrow 0} \frac{\phi(t + \bar{h}) - \phi(t)}{\bar{h}} = \lim_{\bar{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + (t + \bar{h})\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u})}{\bar{h}} \\ &= \lim_{\bar{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u} + \bar{h}\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u})}{\bar{h}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}) \end{aligned}$$

de modo que para $t \in (0, h)$, $\phi'(t)$ existe y es la derivada direccional de la función f en el punto $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u} \in (x_0, y_0)$ en la dirección del vector $\mathbf{u}$. Aplicando entonces el teorema del valor medio a la función ϕ , concluimos que existe un número $\theta \in (0, 1)$ que da

$$\phi(h) - \phi(0) = \phi'(\theta h)h$$

es decir, de modo que

$$f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0 + \theta h\mathbf{u})h$$

tal como se quería demostrar.

Q.E.D.

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 5)

En los ejercicios 1–6, identifique las expresiones dadas como derivadas direccionales de funciones de varias variables en la dirección de un vector unitario $\mathbf{v}$. Obtenga la derivada direccional que se indica.

1. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + t/\sqrt{2})(y + t/\sqrt{2})^2 - xy^2}{t}$
2. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x - \sqrt{3}t/2)^{1/2}(y + t/2)^{1/2} - \sqrt{xy}}{t}$
3. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \sec^2((x + t)^4 y) - \ln \sec^2(x^4 y)}{t}$
4. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(y + t)^2 \cos^3(xy + xt) - y^2 \cos^3(xy)}{t}$
5. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + 2t/3)(y + 2t/3)(z - t/3) - xyz}{t}$
6. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x^2(y - \sqrt{3}t/2)(z - t/2) - x^2 yz}{t}$

En los ejercicios 7–15, calcule la derivada direccional de la función dada en la dirección del vector indicado.

7. $f(x, y) = 3x - 2y$, $\mathbf{v} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$
8. $f(x, y) = 3x - 2y$, $\mathbf{v} = (-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$
9. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\mathbf{v} = (a, b)$, en el punto $(0, 0)$.
10. $f(x, y) = xy^2 + x^2 y$, $\mathbf{v} = (1, 0)$.
11. $f(x, y) = x^3 \sqrt{1 + 3 \tan^6(x^2 + x^{102})}$, $\mathbf{v} = (0, 1)$.
12. $f(x, y, z) = z \sin y^3 \cos(x^5 + \tan y^3)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 1)$.
13. $f(x, y, z) = xyz$, $\mathbf{v} = (\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.
14. $f(x, y, z, u) = xyz u$, $\mathbf{v} = (\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 0)$.

15. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$, $\mathbf{v} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.
16. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ un vector no nulo de $\mathbb{R}^n$, no necesariamente de norma 1 y sea $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$. Defina la derivada de f en el punto $\mathbf{p} \in U$ en la dirección del vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ de manera análoga a como se hizo en el libro (para el caso de vectores unitarios)

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{p}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{p} + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{p})}{t}$$

cuando este límite existe. Demuestre que

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$$

Verifique este resultado con la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, y el vector $\mathbf{u} = (1, 1)$.

17. Con el resultado del ejercicio anterior, calcule la derivada direccional de la función $f(x, y) = 3x + 2y + 7z$ en la dirección del vector $\mathbf{u} = (3, 2, -5)$.
18. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ un vector unitario dado. Demuestre que si la derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{v}$ existe en el punto $\mathbf{p} \in U$, entonces f es continua en $\mathbf{p}$ en la dirección del vector $\mathbf{v}$ (ver ejercicio 71 de la sección 3). ¿Es verdadera la afirmación recíproca?
19. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ con derivadas direccionales en $\mathbf{p} \in U$ en la dirección de un vector unitario $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ dado.
- Demuestre que la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = f + g$ tiene derivada direccional en $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ y que ésta es

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} + \frac{\partial g}{\partial \mathbf{v}}$$
 - Demuestre que la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = fg$ tiene derivada direccional en $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ y que ésta es

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{v}} = f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{v}} + g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}$$
 - Demuestre que si $g(x, y) \neq 0$ en U , la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F = \frac{f}{g}$ tiene derivada direccional en $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ y que ésta es

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{v}} = \frac{g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} - f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{v}}}{g^2}$$

20. Compruebe que las derivadas direccionales obtenidas en los ejercicios 7–11 se pueden escribir como

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y}$$

en que $\mathbf{v} = (a, b)$ es el vector dado en la dirección del cual se calculó la derivada.

21. Compruebe que las derivadas direccionales obtenidas en los ejercicios 12–13 se pueden escribir como

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y} + c \frac{\partial f}{\partial z}$$

donde $\mathbf{v} = (a, b, c)$ es el vector dado en la dirección de la cual se calculó la derivada.

22. Verifique que la derivada direccional de la función del ejercicio 15 se puede escribir como

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \alpha_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + \alpha_n \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

23. Los resultados de los 3 ejercicios anteriores sugieren que la fórmula

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \alpha_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + \alpha_n \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

se puede usar para calcular la derivada direccional de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. En efecto, esto es efectivamente cierto para “algunas” funciones que empezaremos a estudiar en la siguiente sección. Para convencernos que tal fórmula no siempre es cierta, considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del ejemplo 5

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Demuestre que

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) \neq a \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + b \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

donde $\mathbf{v} = (a, b)$ es un vector dado.

24. a. Sea $\mathbf{v} = (a, b)$ un vector unitario en $\mathbb{R}^2$. Demuestre que el plano perpendicular a $z = 0$, que pasa por (x_0, y_0) , para el que $\mathbf{v}$ es un vector paralelo (decimos que el plano está en la dirección del vector $\mathbf{v}$), se puede escribir como

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- b. Demuestre que la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con un plano como el descrito en el inciso anterior es $z = f(x_0 + at, y_0 + bt)$.
- c. Considere la función $\phi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(t) = f(x_0 + at, y_0 + bt)$, cuyo dominio es el conjunto de la recta dado por $I = \{t \in \mathbb{R} | (x_0 + at, y_0 + bt) \in \text{dominio de } f\}$. Nótese que el conjunto de imágenes de ϕ es justamente la curva del inciso anterior. Demuestre que $\phi'(0)$ existe si y sólo si se da la derivada de f en (x_0, y_0) en la dirección de $\mathbf{v} = (a, b)$ existe. En tal caso $\phi'(0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)$.
- d. Demuestre que la ecuación de la recta tangente (cuando existe) a la curva del inciso b, en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- e. Obtenga, como caso particular de los resultados de los incisos anteriores, los resultados de los problemas 39 y 40 de la sección anterior.
25. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que sus derivadas parciales existan en todo punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$. Demuestre que existen $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ tales que

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 h, y_0)$$

$$f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta_2 h)$$

2.6 Diferenciabilidad

Recordemos de nuevo que una función de una variable $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que es diferenciable en $x_0 \in I$ si existe el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En tal caso al valor del límite se le llama “derivada de f en x_0 ” y se denota por $f'(x_0)$. Por supuesto que un primer intento para conseguir un concepto equivalente para funciones de varias variables, digamos $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sería *copiar* la definición anterior extendiéndola a esta nueva situación. Esto, sin embargo, conduce a una expresión que carece de sentido. En efecto, si f está definida en un subconjunto U de $\mathbb{R}^n$, $n > 1$, tanto x_0 como h en la definición anterior serían vectores de $\mathbb{R}^n$, y así, en la expresión que define a $f'(x_0)$ aparece una *división por h* , operación que carece de sentido con vectores de $\mathbb{R}^n$, $n > 1$. A pesar de este contratiempo, nuestro interés seguirá siendo tratar de “copiar la esencia” de la definición de diferenciabilidad que conocemos para plasmarla en el concepto que queremos establecer de diferenciabilidad para funciones de varias variables. Lo que haremos ahora será replantear la definición para una variable, de modo que en ella no aparezcan divisiones (que es la operación que no se puede copiar para vectores de $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$).

Una manera equivalente —y más elegante— de establecer el concepto de diferenciabilidad para funciones de una variable es la siguiente: la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $x_0 \in I$ si existe una constante A tal que

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + r(h)$$

donde

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$$

En efecto, escribiendo explícitamente la constante A de la última definición, tenemos

$$A = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{r(h)}{h}$$

de donde (al tomar límite cuando $h \rightarrow 0$) se puede ver fácilmente la equivalencia entre las definiciones (poniendo $A = f'(x_0)$).

Más aún, es interesante la interpretación geométrica de la nueva definición, como se ve en la figura 1

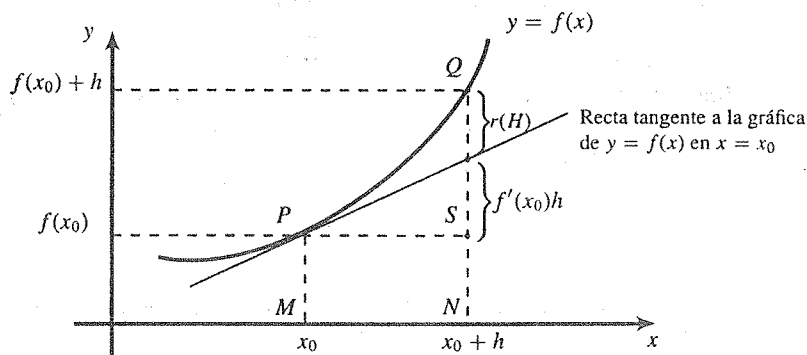


Figura 1. La derivada de una función.

La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ es, como sabemos

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

de manera que el punto R de abscisa $x_R = x_0 + h$ tiene por ordenada $y_R = f'(x_0)h + f(x_0)$, de donde se ve fácilmente que la magnitud del segmento $\overline{RS}$ es $f'(x_0)h$ y por tanto, con $r(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h$, vemos que $r(h)$ es justamente la distancia entre la curva y la recta tangente en el punto P . De la figura también se desprende que a medida que h tiende a cero, el residuo $r(h)$ (llamado así, pensando en que es “lo que le falta a la recta tangente para describir a la curva $y = f(x)$ en los alrededores de P ”) también tiende a cero. Sin embargo, esto no es el punto importante en la definición de diferenciabilidad, pues este hecho (el que $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$) lo *único* que nos dice es que la función es continua en P (¿por qué?). Lo importante, cuando se estudia la diferenciabilidad de funciones, es que el residuo $r(h)$ tiende a cero *más rápido* de lo que h lo hace. Esta condición está expresada en la parte de la definición que dice que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$$

Intuitivamente, podemos pensar que la única manera como se puede dar esta condición del residuo, es cuando la recta tangente se “embarra” con la curva en los alrededores de P . En otras palabras, la curva tiene que ser “suave” en P , para que “se pueda ver localmente como una recta” (su recta tangente). Esta es en realidad la idea geométrica tras el concepto de diferenciabilidad de una función en un punto P : el buen comportamiento de la función en torno al punto P para que en se pueda aproximar por un comportamiento lineal (el de su recta tangente).

Consideremos ahora una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$. Generalizando la definición de diferenciabilidad para funciones de una variable estudiada anteriormente, diremos que la función f es *diferenciable* en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ si hay constantes A_1 y A_2 de modo que

$$f((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = f(x_0, y_0) + A_1 h_1 + A_2 h_2 + r(h_1, h_2) \quad D$$

donde

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} \quad (R)$$

No se puede negar que esta definición se ve como una generalización natural de la dada para funciones de una variable: el incremento h ha sido sustituido por el vector $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$, y al residuo r que depende de h , se le ha pedido que, al ser dividido por la norma (en este caso no podemos dividir simplemente por h) de $\mathbf{h}$, tienda a cero cuando h tiende a cero.

Supongamos que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$. Veamos cuáles tienen que ser las constantes A_1 y A_2 de la definición anterior. Poniendo $\mathbf{h} = (h_1, 0)$ en la expresión (D), podemos escribir

$$\frac{r(h_1, 0)}{h_1} = \frac{r(h_1)}{h_1} = \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} - A_1$$

Si tomamos límite cuando $h_1 \rightarrow 0$ (i.e. cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$) y usamos la propiedad (R) del residuo en la definición, obtenemos

$$\lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{r(h_1)}{h_1} = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} - A_1 \right) = 0$$

de donde vemos que

$$A_1 = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Un argumento análogo (poniendo $\mathbf{h} = (0, h_2)$) nos conduce a

$$A_2 = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}{h_2} = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Se observa entonces que una condición *necesaria* para que una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$ es que existan sus derivadas parciales en ese punto. Sin embargo, tal condición está muy lejos de ser suficiente como se verá posteriormente.

Podemos entonces, en resumen, establecer la definición siguiente

Definición. Se dice que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, es *diferenciable* en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$, si se dan las derivadas parciales de f en $\mathbf{p}$

$$A_1 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad A_2 = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

y si el residuo $r(h_1, h_2)$ definido en la expresión

$$f((x_0, y_0) + (h_1, h_2)) = f(x_0, y_0) + A_1 h_1 + A_2 h_2 + r(h_1, h_2)$$

tiene la propiedad

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0$$

■